

# Tennis Live Next-Game Intelligence — адверсариальный аудит blueprint v0.1 и техническое переопределение research- проекта

**Версия:** 1.0 • 21 сентября 2026 **Вход:** Tennis\_Live\_Next\_Game\_Intelligence\_Blueprint\_v0\_1.docx (17 разделов + приложения А–С + скриншоты рынка «2-й сет, 9-й гейм») **Режим:** quantitative researcher / ML architect / tennis analytics / statistician / adversarial reviewer **Что внутри:** аудит логики, расчёты (Markov, маржа, размер выборки, null-модель, мощность теста), эмпирическая мини-проверка на открытых shot-by-shot данных (Match Charting Project, 141 тыс. сервисных геймов), обзор литературы и источников данных (проверено веб-исследованием 21.09.2026), переработанная архитектура, схема датасета, backtest, paper trading, roadmap.

Обозначения. **VERIFIED** — подтверждено первичным источником или нашим расчётом/кодом. **REPORTED** — из абстрактов/сниппетов/вторичных источников, требует 5-минутной перепроверки с машины без прокси. **HYPOTHESIS** — наше предположение, не подтверждённое данными. **COMPUTED** — получено кодом в research/ этого репозитория.

## Содержание

1. Executive summary
2. Что в текущей концепции уже хорошо
3. Где концепция ошибается
4. Какие части требуют пересмотра
5. Исследования и научные источники
6. Data sources
7. Предматчевая модель (baseline)
8. Recent form
9. Live-state model
10. Video / CV
11. Next-game prediction model
12. Market model
13. Multi-agent / MAD
14. RAG / external context
15. Dataset schema
16. Backtesting methodology
17. Paper trading methodology
18. MVP architecture
19. Advanced architecture (V2–V4)
20. Основные технические риски
21. Основные статистические риски
22. Roadmap: 1 неделя / 1 месяц / 3 месяца

- 23. Что делать первым прямо сейчас
- 24. Open questions
- 25. Итоговая рекомендуемая архитектура
- 26. WHAT I WOULD BUILD FIRST Приложения: A — эмпирическая мини-проверка на MCP; B — формулы; C — расчёты из `research/calc.py`; D — библиография

## 1. Executive summary

**Короткий вердикт.** Постановка задачи в blueprint правильная (объект — следующий сервисный гейм; snapshot строго до начала гейма; рынок как benchmark; сначала Hold/Break, потом точный счёт; paper trading до денег). Но архитектура переинвестирует в слои, которые почти наверняка не дадут измеримого сигнала на горизонте 3–6 месяцев (MAD, RAG, full-video VLM), и недоинвестирует в единственный слой, где реально лежит ошибка — **prior вероятности выигрыша очка на подаче p\_serve и дисциплинированное байесовское обновление этого числа внутри матча**. Всё остальное — производные.

**Десять выводов, которые меняют архитектуру.**

1. **Пример «рынок реагирует после 0:15» — не сигнал, а механика счёта.** Break @4.20 → 3.10 → 1.85 после 0:15 и 0:30 полностью объясняется Markov-обновлением при неизменном  $p$ : при  $p=0.613$  (implied из 4.20) чисто механически  $P(\text{break} | 0:15) = 0.394$ ,  $P(\text{break} | 0:30) = 0.604$ , тогда как рынок показал 0.323 и 0.541 — то есть рынок двигался *медленнее* механики (или закладывал больший  $p$ ). Никакого «рынок начал учитывать фактор после 0:15» в этом примере нет. Правильная нулевая гипотеза для любой проверки «мы раньше рынка» —  $\text{odds\_market} = \text{Markov}(p\_book, score) + \text{margin}$ , а не «цена до очка». COMPUTED
2. **Рынок точного счёта гейма со скриншота идеально описывается одним числом.** Восемь исходов (П1:0 ... 40:П2) укладываются в i.i.d.-модель с  $p=0.584$  с остатками  $\leq 1.5$  п.п., при overround **19.9 %** (рынок «точное количество очков» — 14.6 %). Букмекер не «думает» о точном счёте; он умножает одну вероятность на дерево гейма и накладывает маржу. Следствие: (a) единственное место, где может быть edge — оценка  $p$ ; (b) exact-score рынок как объект ставок/paper trading бесполезен — маржа съедает любое реалистичное преимущество; (c) точный счёт как *target модели* полезен только как диагностика калибровки, не как продукт V1. COMPUTED
3. **«Live state» по исходам очков внутри матча статистически почти неразличим.** После 40 очков на подаче стандартная ошибка оценки  $p = 7.6$  п.п. ( $\Rightarrow \pm 20$  п.п. на  $P(\text{hold})$ ); после 100 очков — 4.8 п.п. Документированные непостоянства (Klaassen & Magnus: +0.3...0.7 п.п. за предыдущее очко; «важные» очки -0.4...0.6 п.п.) на порядок меньше шума. Реалистичный «hot state» (сдвиг  $p$  на +6 п.п.) после 8 сервисных геймов даёт likelihood ratio > 3 лишь в 19 % случаев. Null-модель: у i.i.d.-игрока с  $p=0.64$  в 39 % матчей встречается серия из 3 «лёгких холдов» подряд и в 77 % — 5 холдов подряд. **State machine NORMAL → HOT → DOMINANT будет срабатывать в основном на шуме.** COMPUTED
4. **Замена state machine: непрерывный байесовский апостериор p\_serve с эмпирически оценённой дисперсией «дневной формы», а не дискретные состояния.** Гипотезы состояний (если нужны для объяснений) — это ярлыки на квантилях апостериора, не отдельная логика. Эмпирическая оценка дисперсии дневной формы и оптимального shrinkage — см. Приложение A (split-half тест на MCP).
5. **Ошибка prior важнее momentum в 10–20 раз.** Gollub (2021): RMSE предматчевого прогноза  $p\_serve \approx 8$ –9 п.п. даже с opponent-adjustment; Elo-инверсия (Kovalchik & Reid 2019) лучше 52-недельных средних; surface-split без pooling *ухудшает* прогноз. Значит, слой A (12 мес.) в blueprint должен быть не «таблицей статистик», а **rating-anchored инверсией Elo → p\_serve, p\_return с частичным pooling по покрытиям и opponent adjustment**. [REPORTED, numbers from primary notebook]
6. **Рынок — не «сильная модель», а та же Markov-модель на официальном фиде плюс автоматический suspend.** Провайдеры (Sportradar/Betradar MTS, Genius «Smart Suspend», Kambi, Pinnacle) перепрайсят все рынки из одной пары ( $p_A$ ,  $p_B$ ) после каждого очка с фида судьи; Genius публично описывает автоматическое обновление параметров и suspension, откалиброванный на влияние *следующего* очка. Наш фид (5–20 с) и тем более видео (20–45 с) структурно позже фида букмекера. **Единственная проверяемая**

- версия гипотезы: «наш `p` для данного гейма точнее `p_book`», измеряемая в момент открытия рынка на гейм, с учётом задержки приёма ставки 1–6 с. REPORTED
7. **MAD-слой не оправдан для числового прогноза.** Нет ни одного свидетельства, что дебаты LLM улучшают калибровку числовой вероятности бинарного события с базовой частотой 80 %; они добавляют латентность, стоимость и anchoring. Оставить LLM только как (а) генератор объяснений post hoc, (б) «veto-детектор» аномалий данных/контекста с правом *понижать confidence*, но не менять вероятность. Ансамбль + conformal/бутстреп-неопределённость — быстрее, дешевле, проверяемо.
8. **Видео → V4, и начинать не с tracking, а с OCR.** Из broadcast реально и дёшево: скорость подачи с экранной графики, время между очками, счёт/подающий (синхронизация). Tracking мяча/игроков даёт зоны ( $\pm 30$ –60 см), не сантиметры; «визуальная усталость» не валидирована; VLM на сырых клипах галлюцинирует счёт и идентичность игроков. Всё видео-производное запаздывает на 20–45 с — для ставки на *следующий* гейм это терпимо, для реакции внутри гейма — нет.
9. **Данные: ландшафт изменился летом 2026.** Репозитории Sackmann `tennis_atp`, `tennis_wta`, `tennis_pointbypoint`, `tennis_slam_pointbypoint` удалены с GitHub (между 9 июня и 5 июля 2026); остались `tennis_MatchChartingProject` и зеркала/форки (CC BY-NC-SA — только research). Betfair Historical Data **не содержит** game-рынков; «next game winner»/«exact game score» доступны только у Bet365 (через BetsAPI — серая зона) и на Betfair Exchange с тонкой ликвидностью. Официальный PBP: ATP+Challenger — Sportradar (до 2029), WTA — Stats Perform. Бюджетные PBP-фиды: Goalserve (~\$1.2k/род), api-tennis.com (\$40–80/мес), livetennisapi (PBP-архив с 2023). VERIFIED/REPORTED
10. **Мощность теста.** Чтобы показать превосходство над рынком в log-loss при реалистичном размере преимущества, нужно ~5 000–20 000 прогнозов геймов с синхронными котировками (~300–1 000 живых матчей). Это 3–6 месяцев сбора данных. Любой вывод на 200 геймах — шум. COMPUTED

**Эмпирическая проверка на реальных данных (Приложение А, 130 тыс. сервисных геймов MCP, хронологический test 2023–2026).** Prior игрока снижает log loss с 0.4946 (константа) до 0.4814; накопленная in-match статистика подачи — ещё на 0.0062 (CI [0.0051, 0.0072]); **признаки исхода предыдущего гейма (тяжёлый hold, брейк, BP, deuce) — +0.0004, процессные признаки предыдущего гейма из shot-by-shot разметки — 0.0000**; «последние 3 матча» хуже полной истории. Оптимальный перенос раннего отклонения SPW на остаток матча — лишь 16–27 % (после 2–6 сервисных геймов). Это прямое подтверждение: «live state» существует, но это накопленное отклонение с сильным shrinkage, а не состояния и не паттерны предыдущего гейма. COMPUTED

**Что строить первым (детали в §26):** structured-data core: (1) снимот-датасет «строка = сервисный гейм» из MCP + slam PBP + зеркала pbp; (2) prior `p_serve` из рейтинга с opponent adjustment; (3) байесовское in-match обновление с оценённой дисперсией формы; (4) GBDT-остаточная модель по контекстным признакам; (5) хронологический backtest с Markov-null; (6) сборщик live PBP + Betfair Stream + (опционально) Bet365 game-рынков через BetsAPI; (7) paper trading 3 месяца. Ничего из MAD/RAG/видео до того, как пункт 5 даст стабильный прирост над Markov-null и Elo-prior.

## 2. Что в текущей концепции уже хорошо

| Элемент blueprint                                                                  | Почему это правильно                                                                                                                                          | Что сохранить дословно                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Объект = <i>следующий</i> сервисный гейм, snapshot строго до его начала (§1, §1.2) | Это единственный объект, для которого можно честно синхронизировать модель, рынок и исход без look-ahead. Между геймами есть 20–90 с — реальное окно решения. | Принцип «если snapshot нельзя восстановить без будущего — backtest невалиден». |
| Разделение OUTCOME и PROCESS (§3.1)                                                | Ключевая интуиция: 40:0 из эйсов и 40:0 из чужих ошибок — разные свидетельства. Правильно, но нужна метрика, а не ярлык (см. §9).                             | Таблицу «результат / процесс» как требование к признакам.                      |
| Три горизонта знания (§2) хранятся отдельно, веса не фиксируются заранее           | Совпадает с иерархическим/байесовским подходом; удерживает от «40 % веса последним 3 матчам».                                                                 | «Не решать заранее, сколько весит форма».                                      |

| Элемент blueprint                                       | Почему это правильно                                                                       | Что сохранить дословно                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sequential belief $\neq$ P(win next game) (§3.4, §10.2) | Верно; чаще всего ошибка новичков — приравнять confidence(state) к вероятности исхода.     | Разделение латентного состояния и предсказания.                            |
| i.i.d. baseline с закрытыми формулами (§5.1, B.3)       | Правильный sanity-check и, как выясняется, ровно та модель, которой пользуется рынок.      | Формулы; добавить условные P(hold                                          |
| Рынок — benchmark, не истина и не враг (§1.1, §6)       | Верно. Но benchmark надо задать точно: Markov(p_book, score)+margin.                       | Таблица «что сохранять из рынка» (§6.1) — расширить статусами и bet delay. |
| Time-locked backtest, ablation, multiple-testing (§11)  | Всё правильно и нужно; недостаёт конкретики (см. §16).                                     | Перечень критических проверок.                                             |
| «Что не строить слишком рано» (§15)                     | Список верный; blueprint сам его нарушает, ставя MAD в фазу 3 до доказанного live-сигнала. | Весь раздел; переставить фазы.                                             |
| Отделение perception от reasoning в видео (§4)          | Верно: VLM не должна «ставить вероятность, глядя на трансляцию».                           | Принцип «LLM видит агрегаты и evidence-clips».                             |
| Разделение источников RAG по надёжности (§8)            | Верно; нужна ещё проверяемость в backtest (у большинства источников нет истории).          | Требование «все текстовые признаки должны быть доступны исторически».      |

### 3. Где концепция ошибается

#### 3.1 Логические ошибки

**Л1. Пример движения линии интерпретирован наоборот.** См. §1 п.1 и §12.3. Blueprint предлагает «сравнивать, когда рынок начал двигаться в направлении, которое модель предлагала до гейма». Но движение после 0:15 — это функция счёта. Сравнивать нужно `p_model` с `p_book`, извлечённым из цены до первого очка гейма (инверсия Markov), и оценивать, чей `p` лучше предсказал исход гейма (log-loss) — только так.

**Л2. Состояния как дискретные категории.** NORMAL → POSSIBLE HOT → CONFIRMED → DOMINANT — это классификатор поверх непрерывной величины, которую мы и так должны оценивать (апостериор `p_serve` сегодня). Дискретизация теряет информацию, требует произвольных порогов и — что хуже — создаёт «hindsight narrative»: после факта любую серию можно объяснить состоянием. Нужен апостериор со среднеквадратичной неопределённостью и оценённой дисперсией дневной формы; «состояния» — только для UI.

**Л3. Смешение «улучшение подающего» и «ухудшение принимающего».** В каждом гейме наблюдается только разность `skill_server - skill_returner`. Внутри матча ни один сигнал по исходам не разделит их; разделяет только сравнение с *обоими* сериями подач (подача A против приёма B и подача B против приёма A) и процессные признаки, приписанные конкретному игроку (скорость подачи, DF, невынужденные). Blueprint упоминает проблему в открытых вопросах, но архитектура её не решает (см. §9.4).

**Л4. «Explanation обязателен» ставится в один ряд с P(Hold).** Объяснение — продукт для человека, не вход модели. Опасность: если объяснение генерирует LLM по признакам, а метрики проверяют только вероятность, объяснения будут звучать убедительно и не проверяться. Требование: любое объяснение — список признаков с их SHAP-вкладом или  $\Delta\text{logit}$ , а не текст «игрок раскурлся».

**Л5. Exact score как «после устойчивого Hold/Break».** Точный счёт гейма при известном `p` — детерминированная функция (Приложение B). Если модель предсказывает `p` хорошо, точный счёт получается бесплатно; если плохо — точный счёт не спасёт. Отдельная multiclass-модель оправдана только если есть свидетельства неоднородности `p` внутри гейма (давление, важные очки). Это ablation на V2, не цель V1.

**Л6. «Uncertainty обязателен» без определения.** Нужно различать: (a) aleatoric (исход гейма при известном `p` — неустраняемая), (b) epistemic по `p` (размер выборки, свежесть), (c) model disagreement. Только (b) и (c) полезны для решений; (a) — константа при данном `p`.

3.2 Недостающие блоки

| Блок                                                                                                                                                     | Почему критичен                                                                                                                                                                      | Где в новой архитектуре |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rating-anchored prior <code>p_serve / p_return</code> с инверсией ( <code>Elo</code> → <code>p</code> )                                                  | Главный источник ошибки (8–9 п.п. RMSE). Blueprint хранит «hold%, SPW ...», но не говорит, как их превращать в <code>p</code> против конкретного соперника.                          | \$7, \$11               |
| Оценка дисперсии дневной формы <code>σ_day</code> и shrinkage-коэффициент                                                                                | Без неё невозможно решить «сколько геймов нужно, чтобы поверить». Оценивается split-half тестом (Прил. А).                                                                           | \$9                     |
| Markov-null для рынка: <code>p_book = Markov<sup>-1</sup>(odds, score)</code>                                                                            | Без него любое «мы раньше рынка» — иллюзия.                                                                                                                                          | \$12                    |
| Латентность как first-class данные: <code>t_event_official</code> , <code>t_feed_received</code> , <code>t_market_reopen</code> , <code>bet_delay</code> | Blueprint упоминает; нужна обязательная колонка в каждой строке.                                                                                                                     | \$15, \$16              |
| Overground по рынку в каждом снапшоте (не константа)                                                                                                     | Маржа game-рынков 10–20 % и меняется по счёту.                                                                                                                                       | \$12                    |
| Стратегия отбора матчей/уровней (Challenger vs ATP vs WTA)                                                                                               | Единственные свидетельства остаточной неэффективности — низкие туры и WTA (Lahvička; Vaughan Williams et al. 2021; Brown & Yang 2019 — тонкие рынки). Но там же худшие фиды и маржа. | \$17, \$22              |
| Регистрация гипотез (pre-registration) и лимит на число проверяемых паттернов                                                                            | Иначе data snooping гарантирован (Lyócsa & Výrost 2018).                                                                                                                             | \$16, \$21              |
| Data-quality модель фида (пропуски очков, коррекции счёта, «S/R» ошибки)                                                                                 | Фиды правят счёт задним числом; snapshot должен фиксировать <i>то, что было видно</i> , а не исправленное.                                                                           | \$15                    |
| Player-identity resolution между источниками (Sackmann id ↔ фид ↔ букмекер)                                                                              | Тривиально звучит, но убивает 5–10 % строк.                                                                                                                                          | \$18                    |

3.3 Переоценка возможностей LLM / vision / статистики

- **LLM как аналитик.** Нет свидетельств, что LLM улучшает числовую калибровку по сравнению с GBDT на тех же признаках. LLM полезна: парсинг новостей в структурированные флаги, генерация объяснений, обнаружение аномалий данных (например, «фид показывает 3 эйса подряд у игрока с 2 % эйсов — проверить»). Не полезна: «оценить вероятность», «понять, что игрок раскурился».
- **VLM на трансляции.** Бенчмарки 2025–2026 (TennisTV-bench, SportsTime, TemporalBench): точность временного рассуждения 30–40 %; ошибки в счёте ударов, идентичности игрока после смены сторон, галлюцинации счёта. Специализированные модели (TennisExpert, TennisVAR) обгоняют GPT-5/Gemini-3/Claude только когда получают *явную* последовательность событий из CV — т.е. VLM нужна структура, а не пиксели. REPORTED
- **Статистика внутри матча.** См. §1 п.3: выборка в 40–100 очков не позволяет отличить сдвиг `p` в 3–6 п.п. от шума. Никакая модель этого не обойдёт; можно только (а) использовать признаки с меньшей дисперсией (скорость подачи: 20 замеров дают  $SE \approx 2$  км/ч), (б) переносить информацию из priors.

3.4 Leakage-риски, которые blueprint не закрывает

| #  | Утечка                                        | Как возникает                                                                                                   | Защита                                                                           |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| U1 | Match-level статистика как признак гейма      | Фиды/датасеты дают 1stIn% за матч; при построении датасета из финальной статистики она включает будущие геймы.  | Все агрегаты считать из point-level событий строго до <code>snapshot_ts</code> . |
| U2 | Исправленный счёт                             | Фид правит ошибку через минуту; в архиве остаётся «правильная» версия, которой в момент <code>t</code> не было. | Хранить raw event log с <code>received_at</code> ; snapshot собирать по нему.    |
| U3 | Elo/рейтинг, посчитанный с учётом этого матча | Рейтинг обновляется после матча, но в датасете лежит «текущий» рейтинг.                                         | Рейтинг датируется <code>as_of = match_date - 1</code> .                         |
| U4 | Closing odds вместо котировки на момент       | tennis-data.co.uk — closing; для live нужен snapshot до гейма.                                                  | Только timestamped snapshot ≤ <code>snapshot_ts</code> .                         |

| #   | Утечка                                                                     | Как возникает                                                                            | Защита                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| U5  | Player-специфичные калибровки, обученные на тест-периоде                   | «Игрок X всегда держит после брейка» — из тех же данных, что и тест.                     | Player-effects только через иерархический prior на train; new-player holdout.    |
| U6  | Selection bias MCP                                                         | Charted matches — крупные матчи топ-игроков; hold rates выше среднего.                   | Оценивать эффекты <i>внутри</i> матчей (fixed effects), не абсолютные уровни.    |
| U7  | Recent form из матчей, сыгранных <i>после</i> по времени, но в тот же день | Дневная сортировка без времени начала.                                                   | Сортировать по start_ts; при отсутствии — исключить same-day матчи из формы.     |
| U8  | Video features из replay                                                   | Повтор эпизода из прошлого гейма попадает в окно текущего.                               | View-gate (court keypoints + scoreboard) обязателен.                             |
| U9  | Target leakage через game_duration                                         | Длительность гейма известна только по его окончании; иногда попадает в «признаки гейма». | Только prev_game_duration.                                                       |
| U10 | Market gap как признак модели, обученной на рынке                          | Если рынок — признак, то «edge» = шум модели вокруг рынка.                               | Две ветки: model-without-market (для edge) и model-with-market (для калибровки). |

### 3.5 Признаки, которые выглядят predictive, но являются post-hoc объяснениями

| Признак                                             | Почему кажется важным         | Почему это (в основном) объяснение задним числом                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Тяжёлый hold» (deuce, BP saved) в предыдущем гейме | Интуиция: сервер «поплыл».    | Тяжёлый гейм — реализация того же p; при $p=0.65$ deuce случается в 18 % геймов. Условная частота hold после тяжёлого гейма отличается от базовой на единицы п.п. и почти полностью объясняется тем, что тяжёлые геймы чаще у слабых серверов (confounding через prior). См. Прил. А. |
| «Серия лёгких холдов» / «доминирование»             | Выглядит как режим.           | 39 % i.i.d.-матчей содержат такую серию.                                                                                                                                                                                                                                              |
| «Брейк → сразу отдал свою подачу»                   | Популярный миф.               | Klaassen & Magnus: отвергнуто; после брейка hold <i>выше</i> на 3–6 п.п. (объяснение: брейкер обычно сильнее). Meier et al. 2020: эффект есть только без changeover между геймами.                                                                                                    |
| «Соперник адаптировался»                            | Убедительный нарратив.        | Неизмеримо без tracking; любая проигранная серия «объясняется» адаптацией.                                                                                                                                                                                                            |
| «Игрок мотивирован» (домашний турнир, финал)        | Есть в RAG-списке.            | Не наблюдаемо, не проверяемо; подтверждается только post hoc.                                                                                                                                                                                                                         |
| Изменение first-serve % за 2 гейма                  | 8 подач: SE $\approx$ 17 п.п. | Чистый шум на таком окне; информативен только относительно $\geq 40$ подач или как процесс с меньшей дисперсией (скорость).                                                                                                                                                           |
| «Медицинский тайм-аут → просадка»                   | Кажется очевидным.            | Известно рынку мгновенно; часть МТО — тактика; эффект нужно измерять, а не кодировать.                                                                                                                                                                                                |

### 3.6 Источники confirmation bias в проекте

- Триггеры MAD по «интересным» событиям** (брейк, тяжёлый hold): дорогие модели запускаются только там, где нарратив уже есть → выборка объяснений смещена.
- Скриншоты как источник гипотезы**: гипотеза родилась из одного матча, где линия двигалась после очков. Один кейс не отличим от механики.
- Explanation до метрики**: если сначала генерируется объяснение, а потом сравнивается с рынком, «подтверждение» найдётся всегда.
- Отсутствие pre-registration**: 20+ признаков  $\times$  5 покрытий  $\times$  3 уровня  $\times$  4 стадии матча = сотни подгрупп; при  $\alpha=0.05$  ожидается 15+ «значимых» случайно.
- Оптимизация порогов MAD/edge на том же периоде, где измеряется ROI**.
- Asymmetric logging**: фиксировать только случаи, где модель «опередела рынок», и не фиксировать симметричные промахи.

Защита: pre-registered hypothesis list с фиксированными метриками; симметричное логирование всех расхождений; отдельный holdout по времени, к которому нет доступа до фиксации кода (hash коммита).

### 3.7 Что можно упростить / что недоработано

**Упростить:** MAD → ансамбль + uncertainty + LLM-veto; RAG → 5 структурированных флагов (снятие, МТО в прошлом матче, длительность прошлого матча, смена покрытия, квалификация) из официальных источников; видео → OCR скорости/темпа; exact score → детерминированная декомпозиция из  $p$  (без отдельной модели в V1); 12-месячное окно → рейтинг с экспоненциальным затуханием (окно исчезает как параметр).

**Недоработано:** prior  $p_{serve}$ ; оценка  $\sigma_{day}$ ; Markov-null и инверсия рынка; латентность как данные; выбор целевого тура; power analysis; identity resolution; data-quality флаги.

## 4. Какие части требуют пересмотра

| Часть blueprint             | Решение                                                                               | Замена                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §3 state machine            | Убрать как логику; оставить как отображение                                           | Апостериор $p_{serve}$ (beta/Kalman на logit) с эмпирической $\sigma_{day}$ ; 4 ярлыка по квантилям только в UI                               |
| §2.1 «12-месячный baseline» | Переопределить                                                                        | Elo-подобные serve/return рейтинги с экспоненциальным затуханием + инверсия в $p$ ; окно не фиксируется                                       |
| §2.2 «последние 2–3 матча»  | Понизить до вспомогательных признаков                                                 | Признаки нагрузки/расписания и остатков последних матчей относительно рейтинга; вес обучается                                                 |
| §4 video                    | Перенести в V4; в V2 — только OCR                                                     | Scoreboard OCR (sync), speed-graphic OCR, время между очками                                                                                  |
| §5.3 exact score            | Детерминированно из $p$                                                               | Multiclass только как ablation V2 при наличии признаков неоднородности $p$                                                                    |
| §6 market                   | Расширить                                                                             | Markov-инверсия $p_{book}$ , overround per snapshot, статусы, bet delay, reopen price; Betfair как основной, Bet365 (BetsAPI) как game-market |
| §7 MAD                      | Заменить                                                                              | Ансамбль (LR + GBDT + Bayesian) + conformal/bootstrap; LLM-veto по data-quality/context (только понижает confidence)                          |
| §8 RAG                      | Сократить до структурированных флагов из официальных источников; соцсети — не в V1–V3 |                                                                                                                                               |
| §11 backtest                | Конкретизировать                                                                      | Walk-forward по турнирам; Markov-null; power analysis; pre-registration; new-player holdout                                                   |
| §14 фазы                    | Переставить                                                                           | 0 spec → 1 core → 2 live capture+paper → 3 uncertainty/ensemble → 4 OCR-video → 5 RAG-flags → 6 (опц.) LLM-veto                               |

## 5. Исследования и научные источники

Отобраны только работы, которые меняют архитектурные решения. Полная библиография — Приложение D. Статус верификации: доступ к издательским сайтам из среды аудита был заблокирован прокси, поэтому большинство чисел взяты из абстрактов и вторичных пересказов **REPORTED**; результаты Gollub (2021) прочитаны из первичного notebook в GitHub **VERIFIED**.

### 5.1 Независимость очков, momentum, давление

| Источник                                                                                    | Данные                                                           | Результат                                                                                                                                                                                                                   | Вывод для архитектуры                                                                                                                       | Ограничения                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Klaassen & Magnus (2001), JASA 96:500–509                                                   | Wimbledon 1992–95, ~90 тыс. очков, dynamic random-effects probit | Очки не i.i.d., но отклонения малы: выигрыш предыдущего очка +0.3 п.п. (м) / +0.5 (ж); проигрыш –0.5/–0.7; на «важных» очках сервер –0.4/–0.6 п.п.; <b>эффекты больше у слабых игроков</b> ; «i.i.d. — хорошее приближение» | Momentum/pressure — регуляризованные признаки с малым априорным весом; единственная структурная деталь: взаимодействие с разницей рейтингов | Трава, 1990-е; остаточная ошибка оценки класса игрока маскируется под momentum |
| Klaassen & Magnus, «Testing some common tennis hypotheses» / Analyzing Wimbledon (OUP 2014) | ~500 матчей, 17–22 гипотезы                                      | Подача первой в сете: нет преимущества (48.3 % м / 47.5 % ж выигранных сетов). <b>«После брейка отдаёшь подачу» — отвергнуто</b> : hold в гейме после брейка выше на ≈3.3 (м) / 5.7 (ж) п.п. Новые мячи: нет преимущества   | Не кодировать интуитивные правила; признак «just broke» — со знаком в сторону hold, и только как гипотеза                                   | Точная формулировка «чья подача» не прочитана из первоисточника                |
| Meier, Flepp, Rüdisser, Franck (2020), J. Econ. Psych. 78                                   | 141 матча GS (USO, Wimbledon 2009–14), 4 930 геймов              | После конвертации брейка вероятность выиграть следующий гейм растёт, <b>но эффект исчезает, если между геймами есть плановый перерыв (changeover/set break)</b>                                                             | Самый actionable momentum-результат: just_broke × no_changeover_between                                                                     | Величина эффекта не извлечена; один уровень турниров                           |
| Knight & O'Donoghue (2012), EJSS 12(6); O'Donoghue (2012)                                   | USO 2011, 92 матча                                               | Победители матчей выигрывают больший процент BP, чем не-BP; принимающие в среднем чаще выигрывают BP-очки                                                                                                                   | BP-поведение — частично player-level черта; но матч-уровневые BP-статистики конфаундятся тем, что победители сильнее                        | Малая выборка, ретроспективный отбор по победителю                             |
| González-Díaz, Gossner, Rogers (2012), JEBO 84                                              | USO, 12 лет, point-level                                         | «Critical ability» (адаптация к важности очка) — устойчивая индивидуальная черта, коррелирует с карьерным успехом                                                                                                           | Иерархический player-effect на важных очках оправдан                                                                                        | Размеры эффекта не извлечены                                                   |
| Paserman (2010 → JEBO 2023)                                                                 | 9 GS 2005–07                                                     | На важных очках оба пола играют консервативнее: меньше UE и winners, длиннее розыгрыши                                                                                                                                      | Изменение процесса под давлением — стратегическое; серию «UE выросли» нельзя читать как усталость без контроля счёта                        | —                                                                              |
| Anbarci et al. (2018), JEBO 153                                                             | Dubai 2013, скорость подач                                       | Сервер рискует сильнее, когда отстаёт в счёте; сильнее в финалах                                                                                                                                                            | <b>Скорость подачи нужно residualize на счёт</b> , прежде чем читать как усталость/форму                                                    | Оспорено (Krawczyk 2019)                                                       |
| Jackson & Mosurski (1997), Chance 10(2)                                                     | Wimbledon/USO, сеты                                              | Модель momentum лучше независимости; «дневная форма» как random effect добавляет мало; эффект сосредоточен в разгромах                                                                                                      | Set-score как признак с shrinkage; дневная форма — малая                                                                                    | Старые данные                                                                  |
| Depken, Gandar, Shapiro (2022), JSE 23(5)                                                   | 66 262 матча bo3 2002–20                                         | Первый сет — «рациональная» модель; 2–3 сетов отклоняются → есть set-level momentum (стратегический + психологический)                                                                                                      | Признаки set-state                                                                                                                          | Величины не извлечены                                                          |
| Goyal & Simonoff (2020), arXiv:2009.05830                                                   | GS 2014–19, GLMM                                                 | «Сильные свидетельства» carry-over на уровнях очка/гейма/сета                                                                                                                                                               | Проверить на своих данных; контроль качества игрока рейтингом недостаточен                                                                  | Препринт; ability mis-estimation не исключён                                   |
| HMM momentum в теннисе                                                                      | —                                                                | <b>Рецензируемых HMM-работ по теннису не найдено</b> (Ötting & Langrock — футбол, дартс); публикации 2024–25 — производные студенческого конкурса MCM                                                                       | Нет опоры для HMM-состояний; если тестировать — как собственную гипотезу                                                                    | —                                                                              |

## 5.2 Point → game → match модели, priors, рейтинги

| Источник                                                            | Результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вывод                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barnett & Clarke (2005), IMA JMM 16                                 | $f_{ij} = f_t + (f_i - f_{av}) - (g_j - g_{av})$ — комбинирование serve% игрока и return% соперника относительно средних турнира                                                                                                                                                                                       | Базовая формула opponent adjustment; в V1 — как один из priors                                                                                |
| Newton & Keller (2005); O'Malley (2008)                             | Закрытые формулы game/set/match при i.i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ядро Markov-модели и Markov-null для рынка                                                                                                    |
| Knottenbelt, Spanias, Madurska (2012)                               | Common-opponent модель; ROI 3.8 % на 2 173 матчах ATP 2011                                                                                                                                                                                                                                                             | Gollub (2021) показывает, что common-opponent прогноз <b>р хуже</b> всех (RMSE 0.126 vs 0.080) — не использовать как основной                 |
| Kovalchik (2016), JQAS 12(3)                                        | 2 395 матчей ATP 2014, 11 моделей: bookmaker consensus 72 %, Elo 70 %; point-based модели слабее по accuracy/log-loss; исключение — opponent-adjusted                                                                                                                                                                  | Рынок = потолок на уровне матча; наивная point-based модель проигрывает рейтингам                                                             |
| Kovalchik & Reid (2019), IJF 35(2)                                  | Инверсия Elo-вероятности в $p_{serve}$ (по Klaassen–Magnus 2003) и динамическое обновление внутри матча                                                                                                                                                                                                                | <b>Архитектурный шаблон для нашего ядра</b>                                                                                                   |
| Ingram (2019), JQAS 15(4)                                           | Serve/return skills как гауссовские random walks, поверхностные компоненты, tournament intercept: 68.8 % / log-loss 0.592 vs 66.3 % / 0.641 у лучшей другой point-based                                                                                                                                                | Раздельные serve/return латентные навыки + частичный pooling                                                                                  |
| Ingram (2021), JQAS 17(3)                                           | Elo ≈ EKF; MOV, коррелированные surface skills: 65.8 % vs Elo 63.7 %, log-lik −0.615 vs −0.632                                                                                                                                                                                                                         | Реалистичный headroom над Elo ≈ 2 п.п. accuracy / 0.02 log-loss                                                                               |
| Gollub (2021), JSA 7(4) + notebook <span>VERIFIED</span>            | ATP 2014–16: RMSE прогноза serve%: Elo-инверсия <b>0.080/0.089/0.080</b> ; 52-нед. opponent-adjusted + EM-shrinkage 0.082/0.089/0.082; сырые 52-нед. 0.085/0.092/0.085; <b>surface-specific 52-нед. хуже (0.088/0.097/0.090)</b> ; common-opponent 0.126. In-match: beta-binomial обновление, пик live accuracy 76.5 % | (1) prior из рейтинга; (2) opponent-adjust + shrink; (3) <b>не делить по покрытию без pooling</b> ; (4) ошибка prior 8–9 п.п. — главный рычаг |
| Angelini, Candila, De Angelis (2022), EJOR 297                      | WElo (вес обновления по счёту матча) > Elo/BT/логит по Brier/log-loss на >60 тыс. матчей                                                                                                                                                                                                                               | Использовать MOV-взвешенное обновление рейтинга                                                                                               |
| Wilkins (2021), JSA 7; Bunker et al. (2024); Lyócsa & Výrost (2018) | Потолок ≈70 %; «информация в рынке»; после контроля data spoofing доказательства прибыльных правил «исчезают»                                                                                                                                                                                                          | Валидация должна включать odds-as-feature baseline и контроль множественных проверок                                                          |
| Vaughan Williams et al. (2021), JQAS 17(2)                          | GS 2018–20: у женщин композиция odds + Elo + surface Elo бьёт odds                                                                                                                                                                                                                                                     | Единственное рецензируемое свидетельство остаточной информации — WTA                                                                          |
| arXiv 2609.07617 (сент. 2026)                                       | 8 222 матча GS, 1.5 млн очков; гибриды pre-match+live: 76.1/82.2/88.3 % на 25/50/75 % матча                                                                                                                                                                                                                            | Benchmark для калибровки in-play                                                                                                              |
| arXiv 2602.08083 (2026)                                             | Crossed server×returner random intercepts на исходах очков                                                                                                                                                                                                                                                             | Та же mixed-model логика для opponent-adjusted serve quality                                                                                  |

## 5.3 Эффективность рынков

| Источник                                 | Результат                                                                                                                                                              | Вывод                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Forrest & McHale (2007); Lahvička (2014) | Favourite-longshot bias в теннисе; сильнее между слабыми игроками, в поздних раундах и на крупных турнирах — согласуется с защитой от инсайдеров                       | Edge на аутсайдерах (break) съедается FLB; тестировать обе стороны |
| Abinzano, Muga, Santamaria (2016, 2019)  | Тот же FLB на Betfair → спросовой эффект                                                                                                                               | —                                                                  |
| Easton & Uylangco (2010), IJF 26(3)      | 49 матчей АО 2007, Betfair до/после каждого очка (7 404 очка) vs модель КМ: очень высокая корреляция; <b>рынок «предвосхищает» hold/break за 4 очка до конца гейма</b> | Рынок ≈ Markov-модель; окно для edge — только цена в начале гейма  |

| Источник                                               | Результат                                                                                                                                                 | Вывод                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brown (2012), Applied Economics 44(9)</b>           | Wimbledon 2011, Betfair с секундными метками: свидетельства <i>инсайдерского</i> (быстрого) сигнала, но не «лучшей обработки публичной информации»        | Латентность — единственный документированный edge in-play                                         |
| <b>Brown (2014), Economic Journal 124</b>              | 14 матчей Wimbledon 2011–12: mispricing между эквивалентными рынками (win vs set) ×10 больше во время прихода информации; win-рынок ≥82 % price discovery | Производные рынки (game/set) запаздывают за основным — но это арбитраж между рынками, не наш кейс |
| <b>Brown &amp; Yang (2019), IJF 35(1)</b>              | 13 млн цен Betfair 2008–13: при тонкой толпе цены значимо менее точны pre-match и in-play                                                                 | Низшие туры/непиковое время — шумнее (и потенциально уязвимее), но и ликвидность ниже             |
| <b>Ötting, Deutscher, Singleton, De Angelis (2025)</b> | Bettors ставят на «momentum-сторону» на ~40 % больше; эффекта на цены/исходы нет                                                                          | Momentum-наппатив — bias ставящих, не рынка                                                       |
| <b>Ramirez, Reade, Singleton (2023) + correction</b>   | «Профит» от Wikipedia-buzz оказался следствием одной ставки                                                                                               | ROI как метрика — ненадёжен; нужны log-loss/CLV и устойчивость                                    |

5.4 Усталость, расписание, подача

| Источник                                                                                  | Результат                                                                                                                             | Вывод                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Goossens et al. (2015), IJPAS 15(3)</b>                                                | 20 320 матчей GS 1992–2011: относительная нагрузка предыдущего круга (сеты минус сеты соперника) снижает P(win)                       | Признак <code>relative_prev_load</code> в pre-match prior; на уровне гейма не показано                                                  |
| <b>Martin et al. (2016), PLOS One; PMC12298469 (2025); Frontiers meta-analysis (2025)</b> | Лабораторно: после 3 ч матча падают скорость подачи, высота контакта, угловые скорости; под нагрузкой скорость –5.4 %, точность –29 % | <b>Скорость подачи vs собственный baseline — единственный валидированный прокси усталости</b> , но лабораторно; на туре нужно оценивать |
| <b>Mecheri et al. (2016), SADM 9</b>                                                      | Hawk-Eye, 262 596 очков: скорость и латеральное размещение подачи → выигрыш очка                                                      | Если скорость/направление доступны — сильные point-level ковариаты                                                                      |
| WHOOP cohort (2025, 52 WTA)                                                               | –11 мин сна на час сдвига пояса                                                                                                       | Travel — слабый, но структурированный признак; связь с исходами не показана                                                             |
| Serve speed как индикатор травмы                                                          | <b>Не найдено работ</b>                                                                                                               | Гипотеза для собственной проверки                                                                                                       |

5.5 Что из литературы прямо противоречит blueprint

- 1. **Momentum мал** ( $\leq 1$  п.п. на очко) — blueprint строит вокруг «hot state» центральный слой.
- 2. **Surface-split ухудшает prior** (Gollub) — blueprint требует «отдельно по поверхности».
- 3. **После брейка hold выше, не ниже** (K&M) — blueprint допускает «брейк → давление на подающего» как гипотезу с обратным знаком.
- 4. **Рынок предвосхищает исход гейма за 4 очка** (Easton & Uylangco) — «сравнить траекторию коэффициента после каждого очка» измеряет механику, не информацию.
- 5. **Никто не побил closing odds на уровне матча out-of-sample** (Wilkens; Lyócsa–Výrost; Bunker) — ожидания edge должны быть на уровне «0.005–0.01 log-loss в узком сегменте», а не «видим факторы раньше рынка».

6. Data sources

Состояние на 21.09.2026. Обозначения: **V** — страница/файл получены; **R** — по сниппетам/вторичным источникам. Все цены проверять перед покупкой.

6.1 Критическое изменение: удаление датасетов Sackmann [V]

- Репозитории `JeffSackmann/tennis_atp`, `tennis_wta`, `tennis_pointbypoint`, `tennis_slam_pointbypoint` удалены/скрыты с GitHub между ~9 июня и ~5 июля 2026 (форензика по датам форков и перепривязке fork-сетей; profile показывает 1 публичный репозиторий; raw-файлы → 404; issue MLT-OSS/FirstData#238 от 20.09.2026 подтверждает). Публичного объяснения не найдено; README обоих оставшихся репозиториев содержит давнее предупреждение о нарушении лицензии.
- Остался: `tennis_MatchChartingProject` (обновлён 18.09.2026; 7 566 мужских + 4 264 женских матча shot-by-shot; **CC BY-NC-SA 4.0 — только некоммерческое использование**).
- Зеркала (CC BY-NC-SA; фиксировать SHA сейчас): `Aneeshers/tennis-sackmann-archive` (ATP/WTa до 1–2 июня 2026, incl. `atp_matches_qual_chall_*` — Challenger статистика с 2008; `slam PBP 2011–2024`; **без `tennis_pointbypoint`**); полные форки `Kadantte/tennis_atp` (512 коммитов); `vinhonrubia/tennis_pointbypoint` (2011–2015 архив + 2017: ATP main 13k, Challenger 22k, Futures 26k, ITF 30k, WTA 12.7k матчей; строка `pbp S/R/A/D` без timestamps); `rickagarcia24/tennis_slam_pointbypoint`.
- Следствие: открытые данные заканчиваются Roland Garros 2026; после — только коммерческие фиды.

6.2 Исторические / открытые

| Источник                                                                          | Данные                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Coverage                                                                   | Timestamps    | Cost                    | Лицензия                              | Research                                                               | Live |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Sackmann <code>tennis_atp</code> (зеркало) <b>V</b>                               | Матч-уровень: <code>w_/l_ace, df, svpt, 1stIn, 1stWon, 2ndWon, SvGms, bpSaved, bpFaced, surface, level (G/M/A/C/S/F), minutes, rank, hand</code>                                                                                                                                                | 1968+; статистика ATP с 1991, <b>Challenger с 2008</b> , tour quals с 2011 | Дата          | 0                       | CC BY-NC-SA                           | ✅ <code>priors</code> , рейтинги                                       | ❌    |
| Sackmann <code>tennis_pointbypoint</code> (форк) <b>R</b>                         | Строка <code>pbp</code> по очкам (S/R, A/D), <code>server1/2</code> , <code>score</code> , <code>minutes</code>                                                                                                                                                                                 | ATP/CH/FU/ITF/WTa 2011–2015, 2017                                          | Нет           | 0                       | CC BY-NC-SA                           | ✅ последовательности геймов для <code>hold/break</code> ; ~105k матчей | ❌    |
| Sackmann <code>tennis_slam_pointbypoint</code> (зеркало) <b>V</b>                 | По очкам: <code>ElapsedTime</code> (матч-часы), <code>server</code> , <code>score</code> , <b><code>Speed_KMH</code>, <code>RallyCount</code>, <code>ServeWidth/Depth</code>, <code>ReturnDepth</code>, <code>DistanceRun</code>, <code>Ace/DF/Winner/UE/FE</code>, <code>BreakPoint</code></b> | 4 GS 2011–2024 (AO/RG 2023+ отсутствуют частично; 2025 нет)                | Относительные | 0                       | CC BY-NC-SA                           | ✅ <b>лучший открытый source для процессных признаков + время</b>       | ❌    |
| Match Charting Project <b>V</b>                                                   | Shot-by-shot: направление/глубина подачи и <code>return</code> , тип удара, тип ошибки, длина розыгрыша                                                                                                                                                                                         | 7.6k м / 4.3k ж матчей до мая 2026; смещён к топ-матчам                    | Нет           | 0                       | CC BY-NC-SA                           | ✅ процессные признаки; использован в Прил. А                           | ❌    |
| <code>tennis-data.co.uk</code> <b>R</b>                                           | Результаты + closing odds (B365, Pinnacle, Max/Avg)                                                                                                                                                                                                                                             | ATP 2000+, WTA 2007+, <b>только main tour</b>                              | Нет (closing) | 0                       | personal                              | ✅ <code>pre-match benchmark</code>                                     | ❌    |
| Ultimate Tennis Statistics ( <code>mcekovic/tennis-crystal-ball</code> ) <b>V</b> | Elo overall/surface/in-out, GOAT, предсказания; Java/Postgres                                                                                                                                                                                                                                   | ATP                                                                        | —             | 0                       | Apache (код), CC BY-NC-SA (алгоритмы) | ✅ <code>reference-реализация Elo</code>                                | ❌    |
| OnCourt <b>R</b>                                                                  | Результаты, odds нескольких букмекеров, статистика, H2H                                                                                                                                                                                                                                         | 610k+ матчей с 1990, ATP/WTa/CH/ITF                                        | Нет           | подписка (trial 30 дн.) | personal, без API                     | ⚠️ <code>odds+results</code>                                           | ❌    |
| Kaggle re-uploads <b>R</b>                                                        | Производные Sackmann; <code>ehallmar/...atp-and-itf-betting</code> (~2M матчей с odds)                                                                                                                                                                                                          | Смешанно                                                                   | Нет           | 0                       | наследуют                             | ⚠️ <code>удобство</code>                                               | ❌    |
| <code>skoval/deuce</code> (R) <b>V</b>                                            | 274 MB данных + Elo-функции                                                                                                                                                                                                                                                                     | GS/ATP                                                                     | —             | 0                       | —                                     | ✅ воспроизведение статей                                               | ❌    |

6.3 Odds

| Источник                              | Что                                                                                                          | Game-рынки?                                                                                                                              | In-play время                                                                                                                                                   | Cost                                                       | ToS                                                       | Вывод                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betfair Historical Data R             | Stream-JSON по рынкам: BASIC (LTP ~1/мин), ADVANCED (ladder, ниже частота), PRO (каждое обновление, ~50 мс)  | Нет («Game betting» исключён из исторического сервиса, support art. 360017615137); есть MATCH_ODDS, SET_WINNER, SET_BETTING, TOTAL_GAMES | ms                                                                                                                                                              | 2020: ADVANCED ≈ £520/мес, PRO ≈ £1 090/мес (по снippetам) | личное/исследовательское ок; редистрибуция запрещена      | Лучший источник in-play цен с ms-метками; game-вероятности выводить из match/set odds через Markov |
| Betfair Exchange API + Stream R       | Ladder, traded, betDelay, inPlay                                                                             | Да, «Set X Game Y» in-play, тонкая ликвидность                                                                                           | bet delay tennis: исторически 5 с; тесты 1 с на смене сторон (июль 2025); passive-bet без задержки (авг. 2025); динамические задержки на Challenger (янв. 2026) | live key £299 разово                                       | personal ok; коммерция — лицензия                         | Основная площадка paper trading; записывать тики самим                                             |
| Pinnacle R                            | Публичный API закрыт 23.07.2025                                                                              | —                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                               | через реселлеров                                           | —                                                         | Только closing-line benchmark через третьих лиц                                                    |
| The Odds API R                        | h2h/spreads/totals, ~40 книг; исторические снапшоты                                                          | Нет; нет Challenger                                                                                                                      | polling                                                                                                                                                         | \$30–249/мес                                               | стандарт                                                  | Слабо для нашей задачи                                                                             |
| BetsAPI / b365api R                   | Неофициальный фид Bet365 in-play: все рынки, вкл. next game / game score / point; odds_update = время опроса | Да                                                                                                                                       | секунды; 3 600 req/ч                                                                                                                                            | от \$10/мес; Bet365 in-play от ~\$100/мес                  | нарушает ToS Bet365; без правового покрытия для коммерции | Единственный дешёвый источник game-рынков; архивировать самим; research-only                       |
| OpticOdds / Sportradar Odds / Kambi R | Enterprise-фиды                                                                                              | Да                                                                                                                                       | push                                                                                                                                                            | контракт                                                   | лицензированные операторы                                 | Недоступно для indie                                                                               |
| OddsPortal R                          | Web; opening/closing                                                                                         | Нет in-play                                                                                                                              | —                                                                                                                                                               | 0 (скрейп)                                                 | запрещено                                                 | Не использовать в persistent pipeline                                                              |

6.4 Live scoring / point-by-point

Официальные права 2025–26 [R]: ATP Tour + Challenger — Tennis Data Innovations → **Sportradar** (эксклюзив до 2029, фид «из кресла судьи»); WTA — **Stats Perform/Opta** (до 2030); ITF World Tennis Tour — из Sportradar Tennis API убран с 2025; Slams — Sportradar (Wimbledon/RG/USO), IMG Arena поглощена; Infosys = ATP digital partner (публичные Serve/Return/Under Pressure ratings на atptour.com, без API); Hawk-Eye raw данные не публичны.

| Источник                    | Данные                                                                               | Coverage                                                                 | Latency    | Cost                                                                   | Вывод                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sportradar Tennis API v3 R  | sport_event_timeline point-by-point (по уровню coverage), live summaries, статистика | 4 000+ соревнований; ATP 100 % official; Challenger; WTA; ITF нет с 2025 | TTL ~1–2 с | enterprise (по сообщениям \$10k+/мес); trial key non-commercial, 1 QPS | Официальный фид; trial — для валидации латентности       |
| Goalserve R                 | Live PBP каждые 5 с, статистика, pre-match + in-play odds                            | ATP/WTA/Challenger/ITF                                                   | ~5 с       | ~\$1 200/год (снippetы расходятся: \$1 000/мес?); trial 30 дн.         | Кандидат №1 по цене/покрытию                             |
| api-tennis.com R            | Livescore, PBP, stats, pre-match odds, WebSocket                                     | ATP/WTA/ITF/CH                                                           | секунды    | \$40–80/мес                                                            | Кандидат №2                                              |
| livetennisapi.com R         | Live, PBP-архив с янв. 2023, odds, WebSocket                                         | ATP/WTA/CH/ITF                                                           | секунды    | \$9.99 история / \$29.99 odds / \$99.99 WS                             | Самый дешёвый PBP-архив 2023–2026 для дообучения         |
| tennis-api.com R            | Live, PBP, odds                                                                      | все                                                                      | секунды    | от \$99/мес                                                            | Альтернатива                                             |
| Enetpulse / Stats Perform R | B2B PBP                                                                              | ATP/WTA/GS; WTA official (Opta)                                          | секунды    | контракт                                                               | При масштабировании                                      |
| Sofascore / Flashscore R    | Неофициальные JSON, PBP                                                              | все, вкл. ITF                                                            | 5–20 с     | 0                                                                      | ToS запрещают автоматизацию; только для ручной валидации |

6.5 Видео

| Источник                                                                                                                                                                                                         | Coverage                      | Delay                          | ToS                                                    | Использование              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| TennisTV R                                                                                                                                                                                                       | ATP (не Challenger)           | OTT 20–60 с; low-latency 5–8 с | «private, non-commercial use»; запись/анализ запрещены | Ручная валидация           |
| ATP Challenger TV (YouTube) R                                                                                                                                                                                    | Большинство кортов Challenger | ~15–30 с                       | YouTube ToS                                            | Sanity-check, разметка OCR |
| WTA TV / ITF Live R                                                                                                                                                                                              | WTA / 1 200+ ITF событий      | 20–40 с                        | аналогично                                             | —                          |
| Датасеты: TrackNet (2017 Universiade, 1280×720, 30 fps, ~20к кадров), TenniSet (5 матчей London 2012), THETIS (Kinect, не broadcast), TennisVL/TennisExpert (2026, 471 ч), Vid2Player (Wimbledon tracks/poses) R | —                             | —                              | академические                                          | CV research                |

6.6 Рекомендуемый стек

**Research backtest (0 → \$50):** зеркала Sackmann (ATP/WTA матч-статистика с 2008 для Challenger, slam PBP 2011–24) + MCP + форк `tennis_pointbypoint` + `tennis-data.co.uk` (closing odds) + UTS Elo как reference. Всё — research-only по лицензии. Дополнительно `livetennisapi` PBP-архив 2023–26 (\$10–30) как out-of-time тест на не-GS матчах.

**Live paper trading (~\$150–300/мес):** Goalserve или `api-tennis.com` как PBP (Challenger+ITF, ~5 с) + `livetennisapi` WS как резерв; Betfair live key (£299 разово) + Stream API — тики MATCH\_ODDS/SET\_WINNER/Game betting с локальными timestamps; BetsAPI Bet365 in-play (~\$100/мес) — единственный источник «next game / exact score» котировок (research-only, серая зона); Sportradar trial key — для измерения латентности нашего фида относительно официального.

**Что не делать:** persistent-скрейпинг Sofascore/Flashscore/OddsPortal; коммерческое использование Sackmann-производных; опора на видео как источник сигнала.

7. Предматчевая модель (baseline)

7.1 Что не так с «12-месячным baseline»

Фиксированное окно — это прямоугольное ядро, у которого два параметра (ширина и «всё или ничего» на границе) выбраны интуитивно. Литература и наш опыт указывают на три проблемы: (а) 12 месяцев для игрока с 15 матчами в году — 300 сервисных геймов, SE hold% ≈ 2.3 п.п., но для игрока ITF/Challenger с разнородными соперниками сырое hold% почти неинформативно без opponent adjustment; (б) surface-split «12 мес. на грунте» режет выборку втрое и по Gollub *ухудшает* прогноз; (в) окно не отвечает на вопрос «кто этот игрок *против этого соперника*».

**Решение: не окно, а рейтинг с затуханием.** Две латентные шкалы на игрока —  $S_i$  (serve skill) и  $R_i$  (return skill) на logit-шкале, обновляемые после каждого матча (или каждого сервисного гейма) с Kalman/Elo-подобным шагом, с MOV-взвешиванием (WElo) и коррелированными surface-компонентами (Ingram 2021):

$$\text{logit } p_{\text{serve}}(i \text{ vs } j \mid \text{surface } s) = \mu_s + S_i + S_{i,s} - R_j - R_{j,s}$$
$$S_{i,s} \sim N(\theta, \tau_s^2) \quad (\text{частичный pooling: surface-компонента — отклонение от общей})$$

Оценка: либо полноценный иерархический байес (PyMC/Stan, оффлайн раз в сутки), либо онлайн-EKF (Ingram 2021: Elo как частный случай). Окно «12 месяцев» превращается в параметр затухания  $\sigma_{\text{walk}}$ , который оценивается из данных, а не назначается.

**Практический V1 (без Stan):** (1) surface-blended Elo по матчам (FiveThirtyEight/UTS-стиль,  $K = 250/(m+5)^{0.4}$ ) →  $P(\text{win match})$ ; (2) инверсия Klaassen–Magnus 2003 / Kovalchik–Reid 2019: подобрать  $(p_i, p_j)$  так, чтобы Markov-модель матча дала ту же  $P(\text{win})$ , при ограничении  $p_i + p_j = 2 \cdot f_t$  (сумма фиксируется средним турнира/покрытия); (3) в качестве второго prior — Barnett–Clarke opponent-adjusted  $f_{ij} = f_t + (f_i - f_{av}) - (g_j - g_{av})$  по 52-недельным статистикам с EM-shrinkage; (4) финальный prior — взвешенная комбинация, вес обучается на train по log-loss геймов.

## 7.2 Ответы на вопросы о слоях/окнах

| Вопрос                         | Ответ                                                                                                                                                                                             | Основание                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Какие окна                     | Экспоненциальное затухание с полупериодом ~6–9 мес. (оценить); отдельная «нагрузка» с полупериодом 7–14 дней                                                                                      | Ingram random walks; Gollub                                         |
| Ровно 12 месяцев?              | Нет; окно — гиперпараметр затухания, подбирается по log-loss на валидации                                                                                                                         | —                                                                   |
| Достаточно ли 2–3 матчей формы | Нет как оценка навыка (SE hold% на 30 геймах ≈ 7 п.п.); достаточно как источник <i>структурных</i> признаков (нагрузка, снятие, МТО, смена покрытия)                                              | §1 п.3 расчёт                                                       |
| Смена покрытия                 | Признак <code>surface_switch</code> (дни с последнего матча на текущем покрытии; предыдущее покрытие) + <code>surface</code> -компонента рейтинга; не отдельная база                              | Gollub: surface-split вреден                                        |
| Уровень соперников             | Автоматически через рейтинг соперника в инверсии; для статистик — Barnett–Clarke adjustment                                                                                                       | —                                                                   |
| Challenger / ATP / ITF         | Tournament-level intercept <code>μ_level</code> в рейтинге + отдельная оценка <code>σ_walk</code> по уровню; <b>не</b> отдельные модели                                                           | Ingram tournament intercepts                                        |
| Indoor/outdoor                 | Компонента <code>μ_indoor</code> (indoor hard ≈ +1–2 п.п. к <code>p_serve</code> ) как контекстный признак; не split                                                                              | <b>HYPOTHESIS</b> , оценить                                         |
| Altitude                       | Флаг турнира из справочника (Bogotá, Quito, Gstaad, Kitzbühel, Madrid ~650 м); сдвиг <code>p_serve</code> оценить; ожидание +1–3 п.п.                                                             | <b>HYPOTHESIS</b>                                                   |
| Левша/правша                   | <code>hand_server</code> × <code>hand_returner</code> ; ожидание малое; держать как признак                                                                                                       | —                                                                   |
| Fatigue                        | Структурные признаки: минуты на корте за 24/72/168 ч, сеты вчера, матчи подряд, <code>relative_prev_load</code> (Goossens); <b>не</b> субъективные оценки                                         | Goossens 2015                                                       |
| Предыдущий турнир              | Дни с последнего матча; финал на прошлой неделе (флаг); смена покрытия                                                                                                                            | —                                                                   |
| Travel                         | Часовые пояса между турнирами (табличный признак), дни между ними                                                                                                                                 | WHOOP cohort — сон; связь с исходом не показана → <b>HYPOTHESIS</b> |
| Часы на корте                  | Как fatigue выше                                                                                                                                                                                  | —                                                                   |
| Walkover                       | Не считать матчем; <code>days_since_last_played</code> считать по реально сыгранному                                                                                                              | —                                                                   |
| Retirement                     | В рейтинге — не обновлять проигравшего (или обновлять с весом 0.3); признак <code>retired_last_N</code>                                                                                           | —                                                                   |
| Injury return                  | <code>days_since_last_match</code> > 45 флаг + число матчей после паузы (0–3) — прайор шире (увеличить дисперсию рейтинга)                                                                        | Kalman: пропуск времени → рост дисперсии                            |
| Квалификация                   | <code>is_qualifier</code> (сыграл 2–3 матча на этом покрытии/условиях — часто плюс в 1-м круге); признак                                                                                          | <b>HYPOTHESIS</b>                                                   |
| H2H                            | Малая выборка; как признак только <code>h2h_matches</code> и <code>h2h_serve_pts_diff</code> с сильным shrinkage; ожидание ≈ 0                                                                    | Kovalchik 2016 — H2H слабый                                         |
| Стиль соперника                | Из MCP/slam PBP: return position (глубина приёма), доля атак второй подачи, средняя длина розыгрыша на приёме — как «профиль приёма» соперника; работает только для игроков с ≥10 charted матчами | —                                                                   |

7.3 Абсолютные / относительные к baseline / относительные к сопернику

| Тип                                                                   | Примеры                                                                                                                        | Где использовать |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Абсолютные (контекст)                                                 | покрытие, indoor, высота, best-of, уровень, раунд, mens/womens, мячи                                                           | intercepts       |
| Относительные к собственному baseline (дельты)                        | live_1st_in – prior_1st_in, serve_speed_z (z-score относительно собственных 12 мес.), df_rate_delta, time_between_points_delta | live-state (§9)  |
| Относительные к сопернику (разности навыков)                          | S_i – R_j, Elo_i – Elo_j, hold_i_adj – break_j_adj                                                                             | prior p          |
| Относительные к рынку (только для оценки, не как признак edge-модели) | p_model – p_book                                                                                                               | §12              |

Правило: любой live-признак входит в модель *только* как дельта относительно собственного prior того же игрока (иначе модель учит «сильные подают быстро», а не «сегодня быстрее обычного»).

8. Recent form

8.1 Что такое «форма» статистически

Форма = автокоррелированное отклонение навыка от долгосрочного уровня. Она существует, если остатки матчей (SPW\_match – prior) коррелируют между соседними матчами сильнее, чем предсказывает биномиальный шум. Это проверяемо, и ответ определяет вес слоя В. Эмпирические оценки на MСР — Приложение А ( day-form split-half: корреляция остатков между половинами матча даёт верхнюю границу «дневной формы»; корреляция между соседними матчами — «недельной»).

Ожидание по литературе: дневная форма мала (Jackson & Mosurski: random effect «добавляет мало»); Gollub: shrinkage 52-нед. статистик к среднему помогает «marginally». Поэтому:

- Слой В в blueprint (2–3 матча) переопределяется как **набор структурных признаков** (нагрузка, паузы, снятия, смена условий) + **остатки** последних матчей ( resid\_k = SPW\_k – p\_prior\_k , k=1..3), вес которых определяет модель. Ожидаемый коэффициент — малый.
- Не создавать отдельный «RecentFormProfile» с теми же метриками, что baseline — это дубликат с большим шумом.

8.2 Признаки слоя В (окончательный список)

| Признак                                        | Тип     | Комментарий                             |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| resid_spw_last1/2/3                            | дельта  | остаток SPW относительно prior; shrink  |
| resid_rpw_last1/2/3                            | дельта  | то же для приёма                        |
| minutes_on_court_24h/72h/7d                    | абсолют | из фида/Sackmann minutes                |
| sets_played_prev_match, relative_prev_load     | абсолют | Goossens                                |
| days_since_last_match                          | абсолют | + флаг >45 дней                         |
| matches_since_return                           | абсолют | 0–3 после паузы                         |
| surface_switch_days                            | абсолют | дни с последнего матча на этом покрытии |
| retired_last_3, mto_last_match (если доступно) | флаг    | из фида/новостей                        |
| is_qualifier, won_title_last_week              | флаг    | —                                       |
| tz_shift_hours, days_between_tournaments       | абсолют | HYPOTHESIS                              |

Тест: ablation «prior only» vs «prior + B» по log-loss; если  $\Delta < 0.001$  — слой остаётся для интерпретации, но не влияет на решения.

## 9. Live-state model

### 9.1 Почему state machine — плохая идея

Формально: пусть  $p_t$  — вероятность выигрыша очка на подаче сегодня. Наблюдения — бернуллиевские исходы очков (+ процессные признаки). Задача — оценить  $p_t$  и его неопределённость. State machine с порогами делает три вещи плохо: (1) выбрасывает информацию о величине; (2) порог «CONFIRMED» неизбежно откалиброван на глаз; (3) переходы обратно («WEAKENING») требуют ещё порогов. Всё это — ручная аппроксимация того, что даёт байесовский фильтр автоматически.

Расчётный аргумент (§1 п.3, Приложение C): после 40 очков  $SE(p) = 7.6$  п.п.; «hot state» на +6 п.п. неотличим от базового в 80 % случаев после 8 геймов; серии «лёгких холдов» — норма у i.i.d.-игрока. Значит, любой state machine по исходам: либо срабатывает редко и поздно (высокий порог), либо часто и ложно (низкий). Третьего нет.

### 9.2 Сравнение методов

| Метод                                                     | Плюсы                                                                                                                                      | Минусы                                                                                                                    | Вердикт                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| State machine (blueprint)                                 | Понятно людям                                                                                                                              | Пороги произвольны; теряет величину; hindsight-friendly                                                                   | ✗ только UI-ярлыки                                                                       |
| Beta-binomial / conjugate update $p$                      | Тривиально; точная неопределённость; используется Gollub 2021                                                                              | Не моделирует дрейф внутри матча; только исходы                                                                           | ✓ V1 core                                                                                |
| Kalman / state-space на logit $p$ (random walk по геймам) | Дрейф + неопределённость; естественно включает процессные признаки как наблюдения с их шумом; $\sigma_{day}$ , $\sigma_{walk}$ оцениваются | Нужно оценить дисперсии; линейно-гауссово приближение                                                                     | ✓ V1–V2 core (главная рекомендация)                                                      |
| HMM (2–3 состояния)                                       | Явные «режимы»                                                                                                                             | Нет свидетельств режимов в теннисе; переходные матрицы неидентифицируемы на 20 геймах; те же пороги, только скрытые       | ⚠ ablation V2, не core                                                                   |
| Change-point (CUSUM, BOCPD)                               | Ловит резкий сдвиг (травма)                                                                                                                | На 60 очках — мощность мала; много ложных срабатываний; полезен для процессных рядов с малой дисперсией (скорость подачи) | ✓ только для serve-speed / темпо рядов, как флаг                                         |
| SPRT                                                      | Последовательный тест « $p=p_0$ vs $p_1$ »                                                                                                 | Требует зафиксировать альтернативу; медленно достигает порога (см. LR-расчёт)                                             | ⚠ как диагностика «сколько нужно»                                                        |
| Online learning (logistic SGD по матчу)                   | Гибко                                                                                                                                      | Переобучение на 20 наблюдениях гарантировано                                                                              | ✗                                                                                        |
| Bayesian latent state (полный)                            | Наиболее корректно                                                                                                                         | Оффлайн; медленно                                                                                                         | ✓ оффлайн для оценки гиперпараметров ( $\sigma_{day}$ , $\sigma_{walk}$ , шум признаков) |

### 9.3 Рекомендуемая модель live-state

Состояние:  $x_g = \text{logit}(p_{\text{serve}})$  подающего перед геймом  $g$  (и симметрично для соперника)  
Prior:  $x_0 \sim N(\text{logit}(p_{\text{prior}}), \sigma_{\text{prior}}^2 + \sigma_{\text{day}}^2)$  #  $\sigma_{\text{prior}}$  из ошибки рейтинга ( $\approx 8\text{--}9$  п.п. на  $p$ ),  $\sigma_{\text{day}}$  – оценённая дисперсия дневной формы  
Динамика:  $x_g = x_{\{g-1\}} + w_g$ ,  $w_g \sim N(0, \sigma_{\text{walk}}^2)$  # дрейф внутри матча (усталость/адаптация);  $\sigma_{\text{walk}}$  оценить, ожидаемо мала  
Наблюдения по гейму  $g$  (после его окончания):  
(1) исходы очков:  $k$  из  $n$  выиграно  $\rightarrow \text{likelihood Binomial}(n, \sigma(x_g))$  (обновление через Laplace/moment matching или частицы)

(2) процессные ряды с известным шумом (только дельты к собственному baseline, residualized на счёт):  
 $\text{serve\_speed\_z} \sim N(\beta_v \cdot x_g + c, \sigma_v^2)$ ,  $\text{first\_in\_delta} \sim \dots$ ,  $\text{df\_rate\_delta} \sim \dots$ ,  $\text{rally\_len\_delta} \sim \dots$   
 Выход: posterior mean/var  $x_g \rightarrow \hat{\rho}$ , и  $P(\text{hold}) = E[\text{Markov}(\sigma(x_g))]$  (интегрировать по апостериору, не подставлять среднее)  
 Ярлыки UI:  $\text{quantile}(\text{posterior} - \text{prior})$ :  $< -1\sigma$  "below",  $[-1\sigma, 1\sigma]$  "normal",  $> 1\sigma$  "above",  $> 2\sigma$  "far above"

Ключевые свойства: (а) «сколько геймов нужно, чтобы поверить» — не порог, а следствие  $\sigma_{\text{day}}$ ,  $\sigma_{\text{walk}}$  и шума; (б) процессные ряды влияют пропорционально их информативности ( $\beta$  оценивается на train); (в) при отсутствии процессных данных модель деградирует в beta-binomial, а не ломается; (г) «WEAKENING» появляется автоматически как снижение апостериора.

**Оценка гиперпараметров:** оффлайн на историческом point-level (slam PBP + MCP + pbp-форк): maximum marginal likelihood или Stan; отдельно по уровню тура и полу. Порядок величин ожидаем:  $\sigma_{\text{day}}$  на шкале  $\rho$  — 2–4 п.п. (проверить: Прил. А даёт split-half оценку),  $\sigma_{\text{walk}}$  —  $< 1$  п.п./гейм.

## 9.4 Разделение «сервер лучше» и «принимающий хуже»

В матче две серии подач. Наблюдаемое в геймах A:  $x_A^{\text{serve}} - y_B^{\text{return}}$ ; в геймах B:  $x_B^{\text{serve}} - y_A^{\text{return}}$ . Четыре неизвестных дневных отклонения, два наблюдаемых контраста — не идентифицируемо по исходам. Идентификацию дают: (1) prior (ковариация serve/return у одного игрока — Ingram: у топов отрицательная, у среднего игрока  $\approx 0$ ); (2) **процессные признаки, привязанные к игроку**: скорость подачи, DF, эйсы — это подающий; глубина приёма, UE на приёме — принимающий; (3) предположение, что «дневная форма» игрока сдвигает обе его шкалы в одну сторону (общий фактор усталости/уверенности) — оценить корреляцию на данных. Практически: 4-мерный state-vector ( $S_A, R_A, S_B, R_B$ ) с prior-ковариацией из иерархической модели; процессные наблюдения — по компонентам.

## 9.5 OUTCOME vs PROCESS: что реально сигнализирует об изменении состояния

Критерий пригодности процессного признака: (1) измеряется на каждом очке/подаче (много наблюдений), (2) низкая внутриигровая дисперсия относительно межигровой, (3) приписан конкретному игроку, (4) доступен до начала следующего гейма с латентностью  $<$  окна между геймами, (5) не является функцией счёта (или residualized).

| Признак                             | Наблюдений за гейм | Дисперсия                                                                           | Кому приписан       | Доступность                                     | Вердикт                                                         |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Скорость 1-й подачи (z к baseline)  | 3–6                | низкая ( $SD \approx 8\text{--}10$ км/ч $\rightarrow$ SE ср. по 5 $\approx 4$ км/ч) | сервер              | фид GS/ATP-official; OCR графики                | <b>Лучший</b> процессный признак; residualize на счёт (Anbarci) |
| Скорость 2-й подачи                 | 1–3                | средняя                                                                             | сервер              | то же                                           | Хорошо (осторожность: тактика)                                  |
| First serve in %                    | 4–8                | <b>очень высокая</b> (бинарная)                                                     | сервер              | все фиды                                        | Только накопленно за $\geq 40$ подач                            |
| DF rate                             | 0–2                | высокая, редкое событие                                                             | сервер              | все                                             | Слабо; накопленно                                               |
| Ace rate                            | 0–3                | высокая                                                                             | сервер (× соперник) | все                                             | Слабо                                                           |
| Средняя длина розыгрыша (на подаче) | 4–8                | средняя                                                                             | оба                 | slam PBP/MCP/official; видео $\pm 1$            | Средне: сдвиг стиля/усталость; смешан                           |
| UE на подаче / на приёме            | 0–3                | высокая                                                                             | по игроку           | official stats/MCP                              | Слабо; классификация UE/FE субъективна                          |
| Winners                             | 0–3                | высокая                                                                             | по игроку           | то же                                           | Слабо                                                           |
| Глубина приёма (D/ND)               | 2–5                | средняя                                                                             | принимающий         | slam PBP; видео (зоны)                          | Средне для принимающего                                         |
| Время между очками                  | 4–8                | низкая-средняя                                                                      | сервер (шот-клок)   | видео/фид timestamps                            | Средне: усталость/давление (Mlakar & Kovalchik)                 |
| Дистанция за очко                   | 4–8                | средняя                                                                             | оба                 | GS PBP DistanceRun; видео $\pm 10\text{--}20\%$ | Средне как нагрузка                                             |
| МТО/травма                          | событие            | —                                                                                   | игрок               | фид                                             | Флаг; известен рынку мгновенно                                  |
| «Тяжёлый hold», «серия»             | 1                  | максимальная                                                                        | —                   | —                                               | <b>✗</b> outcome, не process                                    |

Практическое следствие: в V1 (только РВР-фид без скорости) процессная информация почти отсутствует; live-state сводится к beta-binomial по очкам + накопленным 1st-in/DF. Настоящее «process quality» требует либо official-фида с скоростью/rally, либо OCR графики. Это и есть аргумент, почему OCR скорости — первая видео-задача (§10).

9.6 Что должно понижать confidence (переписанный список из §3.3 blueprint)

Не «маленькая выборка» как ярлык, а автоматически: (1) `n_pts_observed` через дисперсию апостериора; (2) `data_quality_flags` (пропущенные очки, коррекции) → инфлировать дисперсию наблюдений; (3) расхождение моделей ансамбля > порога → флаг; (4) отсутствие процессных данных → апостериор шире. «Соперник травмирован» — не понижение confidence, а *отдельное состояние соперника* в 4-мерном векторе.

10. Video / CV

10.1 Что реально извлекается из broadcast (сводка по проверенным репозиториям и бенчмаркам 2019–2026) REPORTED

| Метрика                                   | Из broadcast?                  | Метод                                                                                                                  | Ошибка                                                                     | Усилия          | Ценность для next-game                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Скорость подачи                           | Да, через OCR экранной графики | crop + OCR + temporal vote                                                                                             | ≈0 когда графика показана; 20–40 % подач без графики (2-е подачи, повторы) | низкие          | Высокая (единственный валидированный прокси усталости) |
| Счёт / подающий / границы очков           | Да                             | scoreboard OCR (per-broadcaster template)                                                                              | ~99 %                                                                      | низкие          | Синхронизация; предиктивной ценности сверх фида нет    |
| Время между очками / темп                 | Да                             | scoreboard change + serve-motion timestamps                                                                            | ±1–2 с                                                                     | низкие          | Средняя-высокая; нет в публичных фидах                 |
| Длина розыгрыша                           | Частично                       | реверсы направления мяча                                                                                               | ±1 удар на ~85 % очков (recall TrackNet cross-match ~76 %)                 | средние         | Средняя; official фид точнее                           |
| Позиция/ дистанция игроков                | Частично                       | YOLO + ByteTrack + homography (TennisCourtDetector: медианная ошибка 1.83 px ≈ 5–10 см ближний корт, 15–40 см дальний) | дистанция ±10–20 %; систематическая недооценка между очками                | средние         | Средняя как нагрузка; нормировать на игрока            |
| Направление подачи (wide/T/body)          | Частично                       | bounce → Н                                                                                                             | зоны ~80 %                                                                 | средние-высокие | Средняя для паттернов, слабая для исхода               |
| Глубина ударов                            | Частично                       | bounce + Н                                                                                                             | зоны 75–85 %; см — нет (±0.5–1 м из-за ±1 кадра при 30 fps)                | высокие         | Низкая-средняя                                         |
| FN/BN/volley                              | Частично                       | 2D pose + сторона мяча                                                                                                 | FN/BN 80–85 %, остальное плохо                                             | средние         | Низкая                                                 |
| Winner/UE/FE                              | Частично                       | счёт + трек                                                                                                            | ненадёжно                                                                  | высокие         | Низкая (official stats есть)                           |
| Кинематика подачи (toss, колени, контакт) | Частично, только ближний игрок | YOLO-Pose/RTMPose                                                                                                      | 5–10 % шума; далёкий игрок непригоден                                      | высокие         | Низкая-средняя; нет валидации на туре                  |
| «Визуальная усталость»                    | Нет                            | —                                                                                                                      | не валидировано ни одной работой                                           | —               | Не заявлять                                            |
| 3D скорости/ вращение                     | Практически нет                | single-view physics fit                                                                                                | ±4–5 % в лаборатории, хуже live                                            | высокие         | Низкая (OCR даёт радар бесплатно)                      |
| Тактический нарратив (VLM)                | Частично                       | VLM поверх JSON событий                                                                                                | ненадёжно zero-shot; ок при grounding                                      | низкие          | Низкая для прогноза; полезно для объяснений            |

Открытые компоненты: TennisCourtDetector (14 keypoints, 8 841 broadcast-кадр), TrackNet/TrackNetV3/WASB/TrackNetV4 (мяч; 30 fps датасеты; серия — слабое место recall), tennis\_analysis/TennisProject (end-to-end, без валидации против Hawk-Eye, не real-time), scoresight / Scoreboard-Extraction (OCR табло). Коммерческие (Hawk-Eye Live, SkeleTRACK, TDI tracking, SwingVision, PlaySight) — многокамерные/courtside; broadcast не потребляют.

10.2 Латентность и легальность

Broadcast HLS 15–45 с (LL-HLS 2–5 с) против official-фида (секунды) и courtside (0). Любой видео-признак приходит после того, как букмекер уже перепрайсил. Для прогноза *следующего* гейма (окно 20–90 с) видео-признаки предыдущего гейма успевают в changeover, но часто не успевают в 20–25-секундную паузу после нечётных геймов. TennisTV ToS: «private, non-commercial use», автоматический анализ не разрешён; для R&D на записях — серая зона; production требует лицензии/партнёрства.

10.3 Realistic pipeline (если/когда строить, V4)

```
stream → frame sampler (5–10 fps для OCR; 30 fps только для сегментов розыгрыша)
→ VIEW GATE: court keypoints (≥6 уверенных) + наличие табло → {live main-cam | replay | ad | other}
→ SCOREBOARD OCR (шаблон вещателя) → счёт, подающий, границы очков, t_point_start/end → sync с official feed
→ SPEED-GRAPHIC OCR → serve_speed(1st/2nd, t) → z-score к собственному baseline, residualized на счёт
→ [опц.] PLAYER TRACK (YOLOv8n + ByteTrack, идентичность по половине корта, re-lock после каждой смены сторон)
    → distance/point, lateral coverage (агрегаты, не скорости)
→ [опц.] BALL TRACK (WASB/TrackNetV3, fine-tune на теннис) → rally length, serve direction zone, bounce zone
→ FEATURE AGGREGATOR (окно = предыдущий гейм / последние N подач) → VideoFeatureWindow{ts_video,
ts_official_aligned, quality}
→ state-space наблюдение (§9.3) с известной дисперсией
→ [опц.] VLM только для текстового объяснения поверх JSON событий (никогда для чисел)
```

Более эффективная альтернатива для *исследования* (не production): не строить свой tracking, а взять slam PBP (Speed\_KMH, RallyCount, ReturnDepth, DistanceRun 2011–2024) как «идеальные видео-признаки» и **сначала оценить, есть ли у них предиктивная ценность для следующего гейма** сверх исходов. Если на 4 GS × 14 лет прирост log-loss < 0.002 — video pipeline не нужен вовсе. Это тест за неделю, а не за квартал.

10.4 Что VLM оценит слишком субъективно / что будет шумом

Субъективно: «агрессивность return», «качество recovery», «изменение техники», «поведенческие изменения», «усталость». Шумно даже в CV: скорость игрока (±20–30 %), глубина в см, winner/UE/FE. Надёжно: скорость подачи (OCR), счёт/темп, длина розыгрыша ±1, зоны подачи.

11. Next-game prediction model

11.1 Сначала Hold/Break или сразу точный счёт?

**Сначала — и почти только — p.** При i.i.d. точный счёт гейма — детерминированная функция p (Приложение B). Модель, предсказывающая p (или напрямую P(hold)) хорошо, даёт точный счёт бесплатно; отдельная 8-классовая модель нужна, только если распределение исходов *при данном P(hold)* систематически отличается от i.i.d.-дерева — т.е. если есть внутриигровая неоднородность (важные очки, давление). Klaassen & Magnus: она есть, но мала (<1 п.п. на очко). Поэтому: V1 — p → дерево; V2 — ablation «multiclass GBDT vs дерево» на калибровке редких исходов (break at 0: 1.5–3 %).

Дополнительный аргумент из рынка: exact-score котировки в примере укладываются в дерево с одним p с точностью ≤1.5 п.п. — букмекер сам не моделирует неоднородность. Значит, даже если она существует, edge в exact-score съедается маржой 20 %.

11.2 Три decomposition-архитектуры

| Архитектура                                  | Плюсы                                                                                                                                                         | Минусы                                                             | Роль    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| A. Point → game (оценить p, прогнать Markov) | Мало параметров; калибровка структурная; точный счёт и любые условные P(hold score) бесплатно; совместима с рынком (Markov-null); работает при 20 наблюдениях | Игнорирует неоднородность внутри гейма; всё упирается в качество p | Ядро V1 |

| Архитектура                                                                                                                                                                | Плюсы                                                                                                        | Минусы                                                                                                                                                             | Роль                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>B. Direct game</b> (GBDT/логит на признаках → P(hold))                                                                                                                  | Ловит нелинейности и взаимодействия (усталость × 5-й сет, важность гейма); не требует Марков-допущений       | Нужны десятки тысяч геймов; калибровка не гарантирована; точный счёт — отдельная модель; переобучение на контекстных признаках; не даёт P(hold score) внутри гейма | Остаточная модель                                   |
| <b>C. Hybrid (рекомендуется):</b> <code>logit P(hold) = logit Markov(p̂_posterior) + f_GBDT(context, process, market_free)</code> — GBDT учит остаток к структурной модели | Структурная калибровка + гибкость; ablation тривиален (f=0); остаток мал по построению → меньше переобучения | Двухшаговое обучение; нужно следить, чтобы f не использовал рыночные признаки в edge-ветке                                                                         | <b>V1: A + линейная f;</b><br><b>V2: A + GBDT f</b> |

Формально (V1):

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>p̂_g = E[σ(x_g)   data до гейма g]</code><br><code>h_struct = Markov_hold(p̂_g)</code><br><code>logit P(hold_g) = logit(h_struct) + β · z_g</code><br><code>game_no, changeover-after-break, level, surface...</code> | # из state-space §9.3<br># или E[Markov_hold(σ(x))] по апостериору<br># z_g: контекст (serving_for_set, set deficit, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Обучение β — логистическая регрессия с L2 на train-геймах; калибровка — isotonic/beta на out-of-time validation; неопределённость — бутстреп по матчам + дисперсия апостериора `x_g`.

11.3 Модельный стек V1 → V2

| Уровень          | V1                                                                           | V2                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Prior p          | Elo-инверсия (Kovalchik–Reid) + Barnett–Clarke opponent-adjusted, вес обучен | Иерархический байес serve/return (Ingram 2019/2021) в Stan/PyMC, оффлайн ежедневно     |
| Live update      | Beta-binomial по очкам + накопленные 1st-in/DF как слабые наблюдения         | State-space с процессными рядами (скорость, темп), <code>σ_day / σ_walk</code> оценены |
| Контекст         | Логит на 10–15 признаках                                                     | GBDT-остаток (monotone constraints где уместно), 30–50 признаков                       |
| Точный счёт      | Markov-дерево от p̂                                                          | + multiclass ablation                                                                  |
| Неопределённость | Дисперсия апостериора + bootstrap                                            | + conformal (Mondrian по уровню/покрытию) + disagreement ансамбля                      |
| Калибровка       | Beta-calibration на OOT                                                      | Calibration per segment (tour, surface, sex)                                           |

11.4 Baselines, которые модель обязана бить (в этом порядке)

- 1. **Константа** (hold rate типа: ATP ≈ 0.80, Challenger ≈ 0.77, WTA ≈ 0.65–0.70).
- 2. **Player prior only** (shrunk hold/break rates).
- 3. **Elo-инверсия → Markov** (без live-данных).
- 4. **Elo-инверсия + beta-binomial live** (Gollub-стиль).
- 5. **Markov-null рынка:** `Markov(p_book, 0-0)` где `p_book` инвертирован из котировки на начало гейма (или из match-odds через дерево матча). Это — главный benchmark; превосходство над 1–4 без превосходства над 5 означает «модель разумна, edge нет».

11.5 Пример output модели

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "snapshot_id": "2026-09-21T14:32:07Z#M12345#S2G9",   "server": "player_B", "returner": "player_A",   "p_serve_prior": 0.612, "p_serve_posterior_mean": 0.588, "p_serve_posterior_sd": 0.041,   "n_serve_pts_observed": 46,   "P_hold_struct": 0.714, "P_hold_final": 0.702, "P_hold_ci90": [0.61, 0.79],   "exact_score": {"hold_0": 0.121, "hold_15": 0.198, "hold_30": 0.201, "hold_deuce": 0.182,     "break_0": 0.029, "break_15": 0.068, "break_30": 0.101, "break_deuce": 0.100},   "context_delta_logit": -0.06, "context_top": [{"serving_to_stay_in_set", -0.04},     ["prev_game_broke_no_changeover", +0.02]],</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

"market": { "source": "bet365_via_betsapi", "ts": "...:32:05Z", "status": "open", "overround": 0.199,
            "P_hold_fair": 0.694, "p_book_inverted": 0.584, "edge_pp": +0.8, "edge_z": 0.2},
"flags": ["no_process_features", "feed_latency_7s"],
"model_version": "v1.3+calib_2026-09", "features_hash": ""
}

```

Заметьте: `edge_z = 0.2` — при sd апостериора 4 п.п. по `p` ( $\approx 7$  п.п. по  $P(\text{hold})$ ) разница в 0.8 п.п. — ничто. Именно это число должно управлять любым «сигналом», а не `edge_pp`.

## 12. Market model

### 12.1 Что такое цена на гейм у букмекера

По описаниям провайдеров (Betradar Live Odds/MTS, Genius «Smart Suspend», Kambi Tzeract, Pinnacle tennis-модель) **REPORTED**: все рынки матча (match, set, game winner, exact game score, total points) вычисляются из одной пары (`p_A`, `p_B`) Markov-моделью по текущему счёту, автоматически после каждого очка из official-фида; параметры `p` инициализируются из pre-match и корректируются автоматизированными правилами (Pinnacle: по счёту сетов; Genius: «automating key parameter updates»); трейдер вмешивается редко. Suspension привязан к ожидаемому влиянию *следующего* очка. Наш скриншот это подтверждает эмпирически: 8 exact-score исходов  $\approx$  дерево при  $p=0.584$  (Прил. С).

Следствия: - «Рынок как отдельная сильная модель» — верно только для `p_book`. Все производные рынки не несут дополнительной информации. - **Инверсия обязательна**: из котировок game-winner (или exact-score, или из match odds через дерево матча) вычислять `p_book` и `overround`; сравнивать `p_model` с `p_book`, а не  $P(\text{hold})$  с  $1/\text{odds}$ . - Между рынками одного букмекера edge невозможен по построению; между букмекерами/биржей — возможна задержка (Croxson & Reade: биржа ведёт, книги следуют), но это арбитраж латентности, не наша гипотеза.

### 12.2 Нормализация и снятие маржи

Простая пропорциональная нормализация (blueprint B.1) искажает при FLB: маржа непропорционально сидит на аутсайдерах (Whelan; Lahvička). Для бинарного game-winner использовать **Shin** или **power** метод; для exact-score — подгонку дерева:  $\text{argmin}_p \sum (\text{fair}_i - \text{tree}_i(p))^2$  даёт `p_book` напрямую и одновременно проверяет, что рынок — дерево (остатки). Хранить оба: пропорциональную и Shin.

```

raw_i = 1/odds_i ; overround =  $\sum \text{raw}_i - 1$ 
Shin: найти  $z: \sum_i [\sqrt{z^2 + 4(1-z) \cdot \text{raw}_i^2 / \sum \text{raw}} - z] / (2(1-z)) = 1$  ;  $\text{fair}_i = (\sqrt{z^2 + 4(1-z) \text{raw}_i^2 / \sum \text{raw}} - z) / (2(1-z))$ 
Tree-fit:  $p_{\text{book}} = \text{argmin}_p \sum_i (\text{fair}_i - \text{tree}_i(p))^2$ , tree = Markov exact-score distribution

```

### 12.3 Гипотеза «мы раньше рынка» — разбор

Что нужно, чтобы гипотеза была истинной: существует информация `I`, доступная нам до открытия рынка на гейм `g`, такая что  $E[\text{hold} \mid I, p_{\text{book}}] \neq \text{Markov}(p_{\text{book}})$ , и `I` не отражена в `p_book`. Кандидаты и их судьба:

| Кандидат <code>I</code>                      | Есть ли у букмекера                                                                                                                                       | Вердикт                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исходы очков предыдущих геймов               | Да, раньше нас (official feed)                                                                                                                            | ✗                                                                                                                                        |
| Накопленная in-match статистика (1st in, DF) | Да (тот же фид); но использует ли модель букмекера её для апдейта <code>p</code> ? Genius/Pinnacle говорят «обновляем» — но по каким правилам, неизвестно | ⚠ <b>единственная проверяемая щель</b> : если букмекер обновляет <code>p</code> грубо (по сетам), а мы — по очкам с корректным shrinkage |
| Скорость подачи / темп (процесс)             | Official-фид ATP содержит скорость; в модели ли она — неизвестно; в Challenger скорости часто нет                                                         | ⚠ проверяемо только со своим source скорости                                                                                             |
| Pre-match контекст (нагрузка, травма)        | В pre-match цене — да                                                                                                                                     | ✗ для live; ⚠ для pre-match <code>p</code>                                                                                               |

| Кандидат I                      | Есть ли у букмекера                                            | Вердикт                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видео                           | Нет у модели, но поздно у нас                                  | ✗ по латентности                                                                               |
| Тонкий рынок (Challenger, ночь) | Цена = модель без коррекции толпой (Brown & Yang: менее точна) | ⚠️ здесь модельные ошибки букмекера наиболее вероятны — и здесь же лимиты/задержки максимальны |

Confounders, которые обязан контролировать backtest (сводка из микроструктуры): 1. Сравнение только с котировкой **на момент открытия рынка на гейм** (после `bet_stop` предыдущего очка), с book-side timestamp; никаких «цен до очка». 2. Симуляция задержки приёма 1–6 с с репрайсом: ставка исполняется по цене через `delay` секунд, отклоняется при движении. 3. Overround per snapshot; учёт FLB (Shin). 4. Разделение по «рынок открыт между очками vs только между геймами»; наличие рынка на нечётные геймы (нет changeover — 20–25 с окно). 5. Реалистичный notional: лимиты game-рынков малы; симулировать ограничение аккаунта после N выигрышей (Kaunitz et al. 2017). 6. Симметричный анализ обеих сторон (hold и break) — иначе FLB создаёт мнимый edge на break. 7. Множественные проверки: 8 исходов × 25 геймов × сегменты. 8. Измерение латентности собственного фида относительно book-side reprise на выборке живых матчей **до** любых выводов.

Честный вывод: гипотеза в формулировке «видим раньше, чем отражено в live odds» — почти наверняка ложна для исходов очков и видео, и **проверяема только для качества оценки `p` в начале гейма** (пункт «⚠️» выше). Именно так её и надо переформулировать: «калиброванный апостериор `p_serve` с корректным shrinkage точнее `p_book` в начале гейма на сегменте X».

## 12.4 Что хранить (расширение §6.1 blueprint)

`market_snapshot` : `provider`, `market_type` (`game_winner` | `exact_game_score` | `total_points_game` | `match_odds` | `set_winner`), `selection set`, `odds vector`, `ts_provider` (если есть), `ts_received`, `status` (`open/suspended/closed`), `bet_delay_s`, `reopen_after_point_no`, `overround`, `fair` (`proportional`, Shin), `p_book_tree_fit`, `tree residuals`, `liquidity` (Betfair: available to back/lay на 3 уровнях, traded volume), `prev_snapshot_id`, `delta_vs_prev`.

## 12.5 Метрики market-relative

- `LL_model` – `LL_market` по геймам (парный), с бутстрепом по матчам; **основная**.
- CLV-аналог: изменение `p_book` от открытия гейма к первому очку в направлении модели (осторожно: механика счёта исключена, т.к. измеряем `p`, а не `P(hold)`).
- Edge-bucket realized frequency: по бинам `edge_z`.
- Реализованная доходность после маржи и задержки — вторично.

# 13. Multi-agent / MAD

## 13.1 Оправдан ли MAD вообще

Задача — калиброванная вероятность бинарного события с базовой частотой ~0.8, на структурированных данных, в окне 20–90 с, тысячи раз в день. Для такой задачи:

- **Нет свидетельств**, что LLM-дебаты улучшают числовую калибровку по сравнению со статистической моделью на тех же признаках. Публикации по MAD показывают прирост на задачах рассуждения/фактов, не на калибровке вероятностей табличных событий.
- **Anchoring и коррелированные ошибки**: критики, обученные на одних данных с одинаковыми prompt-структурами, не независимы; «независимый Round 0» снижает, но не убирает корреляцию (общая модель, общий контекст).
- **Латентность/стоимость**: 3 агента × 2 раунда × 5–20 с — сравнимо с окном между геймами; стоимость на 150 тыс. геймов/год существенна.

- **Неизмеримость вклада:** если Judge меняет вероятность на  $\pm 3$  п.п., доказать пользу нужно на тысячах кейсов — а MAD запускается только на «интересных» событиях (смещённая выборка).

Что LLM *может* делать полезного здесь: (1) парсить неструктурированный контекст в флаги с источником и временем (RAG, §14); (2) проверять согласованность данных («фид показывает hold 40:0 за 25 с — возможно, пропущены очки»); (3) объяснять прогноз человеку по SHAP-вкладам; (4) генерировать гипотезы для оффлайн-проверки (не для live-решений).

## 13.2 Сравнение архитектур агрегации

| Подход                                                                                      | Улучшает калибровку?                                 | Латентность              | Проверяемость                                                            | Вердикт                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Multi-agent debate                                                                          | Не показано для чисел                                | высокая                  | низкая                                                                   | ✗ как numeric layer                   |
| <b>Ансамбль независимых моделей</b> (LR-остаток, GBDT, Bayesian state-space, разные priors) | Да, стабильно                                        | мс                       | высокая                                                                  | ✓ core                                |
| Mixture of experts (по сегменту: тур/пол/покрытие)                                          | Да при достаточных данных                            | мс                       | высокая                                                                  | ✓ V2 (gating по сегменту, не learned) |
| Stacking (мета-логит на OOF-предсказаниях)                                                  | Да, немного                                          | мс                       | высокая                                                                  | ✓ V2                                  |
| Bayesian model averaging                                                                    | Да; даёт неопределённость модели                     | мс                       | высокая                                                                  | ✓ вместо Judge                        |
| <b>Conformal prediction</b> (Mondrian по сегментам)                                         | Не калибровка, а гарантированное покрытие интервалов | мс                       | высокая                                                                  | ✓ для edge_z и gating решений         |
| Critic/Judge (LLM) с правом менять вероятность                                              | Нет данных                                           | с                        | низкая                                                                   | ✗                                     |
| <b>LLM-veto</b> (только флаги, только понижение confidence, capped)                         | Косвенно (фильтр мусора)                             | с, вне критического пути | средняя (логировать все veto и проверять их частоту ложных срабатываний) | ⚠ V3 опционально                      |

## 13.3 Если MAD всё же оставлять (bounded protocol)

Правила: (1) агенты не получают числовую вероятность друг друга до Round 0; (2) выход критиков — структурированный (ISSUE, EVIDENCE\_REF, DIRECTION, SEVERITY), без своей вероятности; (3) Judge может: понизить confidence (расширить интервал), поставить data\_quality флаг, отложить решение до следующего гейма; **не может** менять  $P(\text{hold})$  больше чем на  $\text{cap} = \min(0.02, 0.5 \cdot \text{posterior\_sd})$ ; (4) Round 2 только при  $|\Delta| > \text{cap}$  и  $\text{edge\_z} > 1.5$ ; (5) жёсткий бюджет 15 с, иначе FAST PASS; (6) каждый запуск логируется с counterfactual (что было бы без MAD) — только так можно доказать пользу через 3 месяца.

Триггеры (переписанные): не «брейк/тяжёлый hold» (это outcome-нарратив), а: (a) data\_quality аномалии; (b)  $\text{edge\_z} > 2$  при  $n\_pts\_observed > 60$ ; (c) расхождение ансамбля  $> 2 \text{ sd}$ ; (d) внешний флаг (МТО, снятие, погода). Исключить триггер «резкий market move» — он почти всегда механика счёта или suspension.

## 14. RAG / external context

### 14.1 Классификация источников

| Класс                  | Источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Что извлекать                                                                        | Проверяемость в backtest                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| HIGH VALUE             | Официальные: снятия/walkover (АТР/WТА/ITF), заявленные травмы в отчётах турнира, расписание (время начала, корт, indoor/outdoor, ночная сессия), погода/условия (высота, температура, ветер по метеоданным), результаты и длительность предыдущих матчей, статус квалификации, МТО в прошлом матче (из RBP-фидов) | Структурированные флаги с timestamp                                                  | Высокая (есть история)                                                        |
| MEDIUM VALUE           | Пресс-конференции/интервью после матча (жалобы на самочувствие), новости о смене тренера/травме за 2 недели, официальные статистики (Infosys Under Pressure), локальные репортажи с турниров                                                                                                                      | Флаг health_concern_reported (source, ts, confidence)                                | Средняя (архивы новостей есть, но неполные; лаг между событием и публикацией) |
| LOW VALUE / HIGH NOISE | Соцсети игроков, форумы/Telegram «инсайды», «мотивация», слухи о договорных матчах, комментаторы                                                                                                                                                                                                                  | В V1–V3 — ничего; в V4 — только как lead с весом $\leq 0.1$ и обязательной проверкой | Низкая (нет истории; selection bias; невозможно отделить сигнал)              |

### 14.2 Evidence weighting

```
weight(e) = w_source × w_recency × w_specificity × w_corroboration
w_source: official 1.0 | major media 0.6 | player statement 0.5 | local report 0.4 | social 0.2 | forum 0.05
w_recency: exp(-Δt / 72h)
w_specificity: конкретное событие (МТО, «болит плечо») 1.0 | общее («устал») 0.4 | вибрации 0.1
w_corroboration: 1 + 0.5 · (число независимых источников - 1), cap 2
Влияние: только на prior (до матча) как сдвиг среднего  $\leq \epsilon \cdot \text{weight}$  ( $\epsilon \approx 2$  п.п. на p) и/или расширение дисперсии prior; никакого прямого влияния на live-апостериор.
```

Все текстовые признаки должны существовать в исторической форме для тех же матчей; если нет — признак не входит в оцениваемую модель (только в explainer).

### 14.3 Пример: «игрок написал вчера, что плохо себя чувствует»

Кодируется как health\_concern\_reported = {source: 'player\_social', ts, specificity: 0.4, corroborated: false} → weight ≈ 0.5 · 0.85 · 0.4 · 1 = 0.17 → сдвиг prior p на -0.3 п.п. и рост дисперсии prior на 20 %. Это честная величина влияния непроверенного поста. Если тот же факт подтверждён МТО в прошлом матче — weight → 1.0+, сдвиг до -2 п.п. Случайный Instagram-пост без содержания — weight 0.

## 15. Dataset schema

### 15.1 Принципы

- 1. **Строка = один сервисный гейм, snapshot за мгновение до его начала.** Всё, что в строке, вычислено из событий с received\_at ≤ snapshot\_ts.
- 2. **Три слоя хранения:** (a) raw event log (append-only, с received\_at, никогда не редактируется); (b) derived snapshots (immutable, с features\_hash, pipeline\_version); (c) outcomes (записываются отдельно, после гейма).
- 3. **Латентность — колонки, не метаданные.**
- 4. **Нет match-level агрегатов из финальной статистики.**
- 5. **Каждый признак имеет \_n (размер выборки) там, где это доля.**

## 15.2 Таблицы

```

players(player_id, name, hand, birth_year, country, ids{sackmann, feed, betfair, bet365})
tournaments(tourney_id, name, level{G,M,A,C,S,F,W_*}, surface, indoor, altitude_m, city, tz, ball_brand, best_of,
dates)
matches(match_id, tourney_id, round, p1_id, p2_id, scheduled_ts, start_ts, end_ts, final_score, retired, walkover,
feed_source, video_source)
point_events(event_id, match_id, seq, ts_official, ts_received, set_no, game_no, server_id, score_before,
score_after,
    point_winner_id, serve_no{1,2}, ace, df, serve_speed_kmh, serve_dir{W,B,T}, rally_len,
end_type{winner,ue,fe,ace,df},
    ended_by_id, ret_depth{D,ND}, distance_p1, distance_p2, is_correction, corrects_event_id,
quality_flags[])
game_snapshots(snapshot_id, match_id, set_no, game_no, server_id, returner_id, snapshot_ts, ... features ...,
features_hash, pipeline_version)
market_snapshots(market_snapshot_id, match_id, provider, market_type, game_ref{set,game}, ts_provider,
ts_received, status, bet_delay_s,
    selections[{name, odds, back, lay, size}], overround, fair_prop[], fair_shin[], p_book_tree_fit,
tree_resid_max, prev_market_snapshot_id)
predictions(prediction_id, snapshot_id, model_version, calib_version, p_serve_prior, p_serve_post_mean,
p_serve_post_sd, P_hold_struct,
    P_hold_final, ci90_lo, ci90_hi, exact_score[8], ensemble_members{...}, edge_pp, edge_z, flags[],
explanation[], created_ts, compute_ms)
outcomes(snapshot_id, hold{0,1}, server_pts, returner_pts, exact_class{hold_0,...,break_deuce}, game_duration_s,
n_points, bp_faced, deuce, completed_ts)
paper_trades(trade_id, prediction_id, market_snapshot_id, side, model_p, market_p_at_decision,
market_p_after_delay, executed{0,1}, reject_reason,
    stake_notional, price_executed, pnl, clv)

```

## 15.3 game\_snapshots — полная схема признаков

| Поле                                                                                                                                                                           | Тип   | Источник                  | Комментарий                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| snapshot_id, match_id, set_no, game_no, server_id, returner_id, snapshot_ts                                                                                                    | key   | фид                       | snapshot_ts = ts_received последнего события предыдущего гейма + ε |
| feed_latency_s                                                                                                                                                                 | float | измерено                  | ts_received – ts_official последнего события                       |
| surface, indoor, altitude_m, level, round, best_of, sex, night_session                                                                                                         | ctx   | tournaments               | абсолютные                                                         |
| hand_server, hand_returner                                                                                                                                                     | ctx   | players                   | —                                                                  |
| <b>Prior (as-of match_date-1)</b>                                                                                                                                              |       |                           |                                                                    |
| elo_server, elo_returner, elo_surface_server, elo_surface_returner                                                                                                             | float | рейтинги                  | UTS/538-стиль или WElo                                             |
| p_serve_prior_inv, p_return_prior_inv                                                                                                                                          | float | инверсия Elo → p          | Kovalchik–Reid                                                     |
| p_serve_prior_bc                                                                                                                                                               | float | Barnett–Clarke            | 52-нед., opponent-adjusted, EM-shrunk                              |
| p_serve_prior, p_serve_prior_sd                                                                                                                                                | float | комбинация                | итоговый prior и его sd                                            |
| srv_12m_hold_adj, srv_12m_hold_n, srv_12m_spw, srv_12m_1st_in, srv_12m_1st_won, srv_12m_2nd_won, srv_12m_ace_r, srv_12m_df_r, srv_12m_bp_saved                                 | float | матч-статистика           | сохраняются как признаки объяснения; <u>n</u> обязательно          |
| ret_12m_break_adj, ret_12m_rpw, ret_12m_1st_rpw, ret_12m_2nd_rpw, ret_12m_bp_conv                                                                                              | float | то же                     | —                                                                  |
| srv_speed_baseline_mean, srv_speed_baseline_sd (1st, 2nd)                                                                                                                      | float | slam/official/OCR история | для z-score                                                        |
| <b>Recent (структурные)</b>                                                                                                                                                    |       |                           |                                                                    |
| resid_spw_last1/2/3, resid_rpw_last1/2/3                                                                                                                                       | float | матчи                     | остатки к prior                                                    |
| minutes_24h, minutes_72h, minutes_7d, sets_prev_match, relative_prev_load, days_since_last, matches_since_return, surface_switch_days, is_qualifier, retired_last3, tz_shift_h | mixed | расписание                | §8.2                                                               |
| <b>Score context</b>                                                                                                                                                           |       |                           |                                                                    |

| Поле                                                                                                                                                                   | Тип       | Источник         | Комментарий                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sets_diff, games_diff, games_in_set, serving_for_set, serving_to_stay, serving_for_match, serving_to_stay_match, is_tiebreak_next, game_no_in_match, changeover_before | mixed     | счёт             | changeover_before — есть ли плановый перерыв перед этим геймом (нужен для just_broke × no_changeover) |
| prev_game_result{hold,break}, prev_game_server_same, just_broke, just_got_broken                                                                                       | flag      | счёт             | —                                                                                                     |
| <b>Live cumulative (server, до snapshot)</b>                                                                                                                           |           |                  |                                                                                                       |
| live_srv_pts_n, live_srv_pts_won, live_1st_in_n, live_1st_in, live_1st_won, live_2nd_won, live_ace, live_df, live_bp_faced, live_bp_saved, live_holds, live_srv_games  | int/float | point_events     | сырые счётчики                                                                                        |
| live_ret_pts_n, live_ret_pts_won, live_breaks, live_ret_games                                                                                                          |           |                  | как принимающий                                                                                       |
| opp_live_srv_pts_n, opp_live_srv_pts_won, ...                                                                                                                          |           |                  | серия подач соперника (для 4-мерного state)                                                           |
| <b>Live posterior (модельные, но детерминированные из данных выше)</b>                                                                                                 |           |                  |                                                                                                       |
| p_serve_post_mean, p_serve_post_sd, p_return_post_mean, p_return_post_sd, opp_p_serve_post_mean, opp_p_return_post_mean                                                | float     | state-space      | версия в pipeline_version                                                                             |
| <b>Previous service game(s) of server</b>                                                                                                                              |           |                  |                                                                                                       |
| prev_srv_pts_lost, prev_srv_deuce, prev_srv_bp_faced, prev_srv_duration_s, prev2_srv_pts_lost, prev_srv_easy_hold, prev_srv_hard_hold                                  |           | point_events     | outcome-признаки; ожидаемый вес ≈0 (см. Прил. А)                                                      |
| <b>Process (дельты к собственному baseline, residualized на счёт)</b>                                                                                                  |           |                  |                                                                                                       |
| srv_speed1_z_last5, srv_speed1_z_match, srv_speed2_z_last5, speed_trend_slope                                                                                          | float     | official/OCR     | NaN если нет источника                                                                                |
| first_in_delta_match, df_delta_match, ace_delta_match                                                                                                                  | float     | point_events     | накопленные                                                                                           |
| rally_len_delta_srv, rally_len_delta_ret, ret_depth_deep_share_delta                                                                                                   | float     | official/MCP/CV  | —                                                                                                     |
| time_between_points_delta_last8, mto_this_match, mto_last_game                                                                                                         |           | видео/фид        | —                                                                                                     |
| distance_per_point_delta                                                                                                                                               | float     | GS PBP / CV      | —                                                                                                     |
| <b>Video quality</b>                                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                       |
| video_available, video_lag_s, video_features_n, view_gate_share                                                                                                        |           | CV               | —                                                                                                     |
| <b>Market (as-of snapshot; НЕ входят в edge-модель)</b>                                                                                                                |           |                  |                                                                                                       |
| mkt_game_winner_snapshot_id, mkt_P_hold_fair_shin, mkt_overround, mkt_p_book_tree, mkt_status, mkt_bet_delay_s, mkt_ts_provider, mkt_age_s                             |           | market_snapshots | mkt_age_s = snapshot_ts – ts_provider                                                                 |
| mkt_match_odds_P_server_win, mkt_set_odds_P_server_set                                                                                                                 |           | Betfair          | для инверсии через дерево матча                                                                       |
| <b>Quality</b>                                                                                                                                                         |           |                  |                                                                                                       |
| missing_points_prev_game, score_corrections_n, feed_gap_max_s, data_quality_score                                                                                      |           | pipeline         | —                                                                                                     |
| <b>Targets (в outcomes, join по snapshot_id)</b>                                                                                                                       |           |                  |                                                                                                       |
| target_hold, target_exact_class, target_server_pts, target_returner_pts, target_duration_s                                                                             |           |                  |                                                                                                       |

## 15.4 Пример строки (сокращённо, случай со скриншота: 2-й сет, 9-й гейм, подаёт P2)

```
snapshot_id: "M2026xxxx#S2G9"; snapshot_ts: "2026-09-19T15:41:12.480Z"; feed_latency_s: 6.1
server_id: P2; returner_id: P1; surface: hard; indoor: false; level: C; best_of: 3; sex: M
sets_diff: -1 (P2 проиграл 1-й сет); games_diff: -1 (3-5 → P1 ведёт 5-3? — из скриншота: 3-2 по геймам во 2-м сете на момент истории; 9-й гейм → счёт 4-4 или 5-3); serving_to_stay: true
prev_game_result: hold; just_broke: false; changeover_before: false
```

```
elo_server: 1612; elo_returner: 1655; p_serve_prior: 0.615; p_serve_prior_sd: 0.045
live_srv_pts_n: 38; live_srv_pts_won: 22 (0.579); live_1st_in: 0.55 (n=38); live_df: 2; live_bp_faced: 4;
live_bp_saved: 2; live_holds: 3; live_srv_games: 4
p_serve_post_mean: 0.596; p_serve_post_sd: 0.039
prev_srv_pts_lost: 1 (hold 40:15 с двумя ВВ-ситуациями? — см. историю: 3-2 SPIEL с 40:40, 40:A ⇒ pts_lost 3,
deuce=1, bp_faced=1)
srv_speed1_z_last5: null; first_in_delta_match: -0.04; rally_len_delta_srv: null
mkt_P_hold_fair_shin: 0.69; mkt_overround: 0.199; mkt_p_book_tree: 0.584; mkt_status: open; mkt_bet_delay_s: 5;
mkt_age_s: 2.3
data_quality_score: 0.92
--- outcomes ---
target_hold: ?; target_exact_class: ?
```

(Значения счёта в примере — иллюстрация; в реальной строке они берутся из фида, а не из скриншота.)

## 16. Backtesting methodology

### 16.1 Принцип и реализация

Replay-движок проигрывает `point_events` и `market_snapshots` строго по `ts_received` (не `ts_official`), формирует snapshot на границе гейма, вызывает модель, записывает prediction, затем — по мере поступления событий — outcome. Модель получает только объект `Snapshot`, у которого нет доступа к хранилищу (dependency injection: `SnapshotProvider(t)` возвращает данные с `received_at ≤ t`). Тест на утечку: unit-тест, который подменяет все события после `t` мусором и проверяет, что prediction не меняется.

### 16.2 Split

| Уровень             | Правило                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хронологический     | train: до T1; validation: [T1, T2); test: ≥ T2. Для открытых данных: train ≤2021, val 2022, test 2023–2024 (slam PBP) / 2023–2026 (MCP, livetennisapi)                                    |
| Walk-forward        | Обучение переобучается каждый месяц/турнир (rolling origin), test = следующий блок турниров; отчёт — по блокам, не только агрегат                                                         |
| Турнир-leakage      | Split по турниру целиком (все матчи турнира — в одном блоке)                                                                                                                              |
| Player-leakage      | Отдельный holdout «новые игроки» (нет в train) и «редкие игроки» (<10 матчей); player-effects только иерархические                                                                        |
| Сегментные holdouts | Challenger/ATP/WTА, hard/clay/grass — отчётность по сегментам, но одна модель с intercepts                                                                                                |
| Odds alignment      | Только snapshot с <code>ts_provider ≤ snapshot_ts</code> ; <code>mkt_age_s</code> как фильтр (≤30 с)                                                                                      |
| Latency simulation  | Прогноз считается доступным в <code>snapshot_ts + compute_ms + feed_latency_s</code> ; исполнение по цене в <code>t_decision + bet_delay_s</code> с правилом отклонения при движении > x% |
| Suspended handling  | Если рынок suspended в <code>t_decision</code> — сделка не исполняется; логируется как <code>reject_reason=suspended</code> ; <b>не</b> брать следующую цену                              |

### 16.3 Метрики (полный список)

| Метрика                                                                    | Роль              | Примечание                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Log loss (per game), Brier                                                 | основные          | с бутстреп-CI по матчам          |
| ECE / reliability curve (10–15 бинов), calibration slope & intercept (Cox) | обязательны       | slope ≠ 1 → пере/недоуверенность |
| Market-relative ΔLL, ΔBrier (парные)                                       | главный benchmark | vs Markov-null и vs fair Shin    |
| Skill score vs константы и vs Elo-инверсии                                 | —                 |                                  |
| AUC                                                                        | второстепенно     | ранжирование риска брейка        |
| Sharpness (дисперсия прогнозов) при фиксированной калибровке               | —                 |                                  |

| Метрика                                                                                                   | Роль                        | Примечание                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Edge-bucket realized frequency (по edge_z)                                                                | —                           | ключ к решению                             |
| CLV-аналог по p_book                                                                                      | —                           | движение p_book к модели в первые очки     |
| ROI / yield / drawdown / hit rate — после маржи, задержки, лимитов                                        | вторичные                   | только на test и paper                     |
| Разрезы: odds bucket, surface, level, player tier, match stage (сет/гейм), confidence bucket, sex, indoor | обязательны                 | multiple-testing коррекция (ВН) при отчёте |
| Стабильность по блокам walk-forward (доля блоков с $\Delta LL > 0$ )                                      | обязательна                 | «edge persistence»                         |
| Ablation: -prior, -live, -outcome, -process, -context, -market(calib)                                     | обязателен                  |                                            |
| Power (пост-hoc): минимальный детектируемый $\Delta LL$ при данном N                                      | обязателен                  | чтобы не «не найти» из-за N                |
| Data-snooping контроль: White reality check / SPA по семейству стратегий                                  | при любых торговых правилах | Lyócsa & Várost                            |

### 16.4 Pre-registration

До запуска test: файл `hypotheses.md` с фиксированным списком признаков/сегментов/метрик и порогами успеха; хеш коммита; результаты test считаются один раз на версию. Любые последующие изменения — новая версия с новым test-блоком (rolling).

### 16.5 Псевдокод replay

```
for match in matches_sorted_by_start:
    state = MatchState(priors=PriorProvider(as_of=match.date - 1day))
    for ev in merged_stream(point_events[match], market_snapshots[match], key=received_at):
        if ev.kind == 'market': state.markets.append(ev); continue
        state.apply(ev) # включая коррекции как отдельные события
        if state.game_boundary(): # предыдущий гейм завершён, следующий известен
            snap = state.snapshot(ts=ev.received_at) # immutable
            pred = model.predict(snap) # только snap
            mkt = state.market_asof(snap.ts, market='game_winner', game=snap.next_game)
            log_prediction(snap, pred, mkt)
            trade = paper_policy(pred, mkt, delay=cfg.bet_delay, feed_lag=snap.feed_latency_s)
        for snap_id, outcome in state.outcomes(): log_outcome(snap_id, outcome) # после матча
```

## 17. Paper trading methodology

### 17.1 Что логировать

Каждый snapshot (не только «сигналы»): prediction, market at decision, market after delay (реальная цена, по которой была бы исполнена ставка), executed/rejected и причина, outcome. Виртуальный notional — реалистичный лимит game-рынка (например, €20 на Bet365 game-market, €50 на Betfair при доступной ликвидности  $\geq$  этой суммы).

### 17.2 Критерии «исследование интересно» (все одновременно)

| Критерий                            | Порог                                                                                                   | Обоснование                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| N прогнозов с синхронной котировкой | $\geq 5\,000$ геймов ( $\approx 250\text{--}400$ матчей) для первого взгляда; $\geq 15\,000$ для вывода | power-расчёт (Прил. С): при $\Delta LL \approx 0.003\text{--}0.005$ нужна такая N |
| Калибровка                          | $ECE < 0.02$ ; slope $\in [0.9, 1.1]$ на test и paper                                                   | —                                                                                 |
| Market-relative $\Delta LL$         | $> 0$ с 95 % CI не включающим 0 (бутстреп по матчам), и $> 0$ в $\geq 70$ % месячных блоков             | edge persistence                                                                  |
| Edge-bucket monotonicity            | realized hold rate растёт по бинам edge_z; верхний бин отличается от рыночной fair на $\geq 2$ п.п.     | —                                                                                 |

| Критерий                        | Порог                                                                             | Обоснование        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| После издержек                  | ожидаемая доходность > 0 после overround, задержки, отклонений; hit rate не нужен | вторично           |
| Стабильность по сегментам       | нет сегмента, дающего > 50 % суммарного ΔLL при < 20 % объёма                     | «no tiny subgroup» |
| Робастность к latency           | ΔLL сохраняется при добавлении +5 с задержки                                      | —                  |
| Out-of-sample для новых игроков | ΔLL на new-player holdout ≥ 0                                                     | —                  |
| Voided/suspended share          | < 30 % сигналов отклонено рынком; иначе сигнал не исполним                        | —                  |

### 17.3 Длительность

Минимум один полный цикл покрытий (hard → clay → grass → hard indoor) = 6–9 месяцев для вывода о стабильности; 3 месяца — для первого «интересно/нет».

### 17.4 Что не делать

Не менять модель на основании paper-результатов внутри периода (иначе это validation, а не test); не отбирать «лучшие» рынки/букмекеров задним числом; не считать ROI по «лучшей доступной цене» — только по цене после задержки.

## 18. MVP architecture

### 18.1 Вопрос MVP

«Можем ли мы прогнозировать  $P(\text{hold})$  следующего сервисного гейма с калибровкой и log-loss лучше (а) Elo-инверсии без live-данных и (б) Markov-null рынка — на out-of-time данных?» Ответ «да на (а), нет на (б)» уже полезен: значит, live-информация есть, но рынок её учитывает. Ответ «да на (б)» в сегменте — повод для paper trading.

### 18.2 Минимальные данные

| Данные                                                 | Источник (research)                                                        | Источник (live)                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Матч-статистика для priors (ATP/Challenger 2008+, WTA) | зеркало Sackmann                                                           | тот же + фид                            |
| Point-by-point с процессными полями                    | slam PBP 2011–24 (speed, rally, depth); MCP; фопк pbp 2011–17 (только S/R) | Goalserve / api-tennis / livetennisapi  |
| Pre-match odds                                         | tennis-data.co.uk                                                          | Betfair                                 |
| Game-market odds                                       | нет исторических → <b>начать запись сейчас</b>                             | BetsAPI (Bet365) + Betfair Game betting |

### 18.3 Feature set MVP (≤ 25 признаков)

Prior: p\_serve\_prior\_inv, p\_serve\_prior\_bc, p\_serve\_prior\_sd, elo\_diff, surface, level, sex, indoor. Live: live\_srv\_pts\_n, live\_spw\_dev (shrunk), live\_1st\_in\_delta, live\_df\_delta, opp\_live\_spw\_dev, live\_bp\_faced\_rate. Context: sets\_diff, games\_diff, serving\_to\_stay, serving\_for\_set, game\_no\_in\_match, just\_broke × no\_changeover, best\_of. Process (если есть): srv\_speed1\_z\_match, rally\_len\_delta\_srv. Quality: feed\_latency\_s, data\_quality\_score.

18.4 Модели

- 1. Baselines: константа; shrunk player hold; Elo-инверсия → Markov; + beta-binomial live.
- 2. MVP-модель: state-space (Kalman на logit p, beta-binomial наблюдения) →  $\hat{p}$  → Markov → логит-остаток на контексте → beta-calibration.
- 3. GBDT (LightGBM, monotone constraints на live\_spw\_dev , p\_serve\_prior ) как challenger; ансамбль = среднее логитов.
- 4. Неопределённость: sd апостериора + bootstrap по матчам.

18.5 Инфраструктура

- DB: PostgreSQL (+ TimescaleDB для event/market потоков) или DuckDB/Parquet для research; схема \$15. Единый received\_at .
- Pipeline: Python; ingest/ (адаптеры фидов, нормализация, identity resolution), replay/ (движок \$16.5), features/ (чистые функции Snapshot → dict, версионированные), models/ (prior, state-space, residual, calib), eval/ (метрики, разрезы, бутстреп), paper/ (policy, execution sim, logging), dashboard/ (Streamlit/Grafana: калибровка, ΔLL по блокам, edge-buckets, latency).
- Live collector: PBP WebSocket/polling (5 с) + Betfair Stream + BetsAPI polling (10–20 с на game-рынок между геймами) → raw log → snapshot builder на границе гейма → predict → paper policy → лог.
- Тесты: leakage-unit-test; детерминированность snapshot по features\_hash ; replay одного матча end-to-end.

18.6 Dashboard MVP

Reliability diagram (test/paper), ΔLL vs Elo-инверсия и vs Markov-null по неделям, распределение edge\_z , realized hold по бинам edge\_z , latency histogram (feed, market age, compute), доля suspended/rejected, покрытие матчей по турам.

18.7 Критерий выхода из MVP

На open-data test (2023–24 slam PBP + 2023–26 MCP/livetennisapi): ΔLL(MVP – Elo-инверсия+beta-binomial) > 0.002 с CI > 0; ECE < 0.02; на live paper (≥ 5 000 геймов): ΔLL vs Markov-null рынка измерен с CI (любой знак — это результат).

19. Advanced architecture (V2–V4)

| Версия                                      | Что добавляется                                                                                                                                                                                                                                                   | Условие входа                                                                | Критерий успеха                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| V2 — Market + uncertainty                   | Betfair Stream + BetsAPI game-рынки в реальном времени; Shin/tree-инверсия p_book ; conformal интервалы; ансамбль/stacking; сегментные калибровки; latency-aware paper policy; GBDT-остаток                                                                       | MVP критерий выполнен                                                        | Измеренный ΔLL vs Markov-null по сегментам; edge-bucket монотонность        |
| V3 — Process features + иерархический байес | Оффлайн Stan/PyMC serve/return модель с surface pooling (ежедневно); σ_day , σ_walk из данных; официальные процессные поля (скорость/rally) где доступны; LLM-veto по data quality (вне критического пути); структурированные RAG-флаги из официальных источников | V2 показал ≥ 1 сегмент с ΔLL>0 или устойчивый ΔLL vs Elo                     | Прирост от процессных признаков > 0.002 LL на slam PBP                      |
| V4 — Video (OCR-first)                      | View gate + scoreboard OCR + speed-graphic OCR + темп между очками; позже player tracking (нагрузка) и ball tracking (rally); всё как наблюдения state-space с оценённым шумом                                                                                    | V3: процессные признаки из official-фида дали прирост (иначе видео не нужно) | Прирост OCR-признаков на матчах без official speed > 0.002 LL               |
| V5 (опционально) — Multi-model challenge    | Bounded MAD (\$13.3) с counterfactual-логированием; RAG соцсетей как lead                                                                                                                                                                                         | V4 стабилен, есть бюджет                                                     | MAD-counterfactual показывает улучшение калибровки на ≥ 2 000 срабатываниях |

Automated monitoring (с V2): drift калибровки по неделям (PSI признаков, ECE), латентность фида, доля пропусков, алерты на изменение overround/suspension policy букмекера (признак смены модели у провайдера).

## 20. Основные технические риски

| #   | Риск                                                                                                                               | Вероятность            | Ущерб                                                 | Митигирование                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1  | Латентность нашего RBP-фида (5–20 с) > окна между нечётными геймами (20–25 с) → прогноз на «следующий гейм» готов после его начала | высокая                | критический для live-исполнения; нулевой для research | Измерить латентность на 50 матчах до всего; целевые решения — на changeover-геймах; Sportradar trial для калибровки |
| T2  | Отсутствие исторических game-market котировок                                                                                      | факт                   | нельзя backtest-ить edge vs рынок на истории          | Начать запись сейчас (Betfair Stream + BetsAPI); на истории — Markov-null из match odds Betfair Historical          |
| T3  | Удаление открытых датасетов (Sackmann); лицензия CC BY-NC-SA                                                                       | факт                   | research ок; коммерция невозможна на этих данных      | Зафиксировать зеркала (SHA); план перехода на лицензированный фид                                                   |
| T4  | Identity resolution между 4 источниками                                                                                            | высокая                | 5–10 % строк потеряно/перепутано                      | Таблица alias + фаззи-матчинг с ручной валидацией; отчёт о непривязанных                                            |
| T5  | Коррекции счёта в фиде, пропуски очков                                                                                             | средняя                | leakage/шум                                           | Raw log с received_at; is_correction; quality флаги                                                                 |
| T6  | BetsAPI: нарушение ToS Bet365, риск отключения, odds_update = время опроса                                                         | высокая                | потеря game-рынка                                     | Дублировать Betfair Game betting; хранить локальные timestamps; research-only                                       |
| T7  | Provider меняет suspension/margin policy → сдвиг benchmark                                                                         | средняя                | ложные тренды ΔLL                                     | Мониторинг overround и доли suspended по неделям                                                                    |
| T8  | Видео: ToS, латентность 20–45 с, OCR-шаблоны ломаются при смене графики                                                            | высокая                | V4 отложен                                            | OCR-first, per-broadcaster шаблоны с автотестом                                                                     |
| T9  | Stan/PyMC модели медленны для ежедневного пересчёта на 100k матчей                                                                 | средняя                | задержка priors                                       | Инкрементальный EKF (Ingram 2021) онлайн + полный пересчёт еженедельно                                              |
| T10 | Переусложнение (MAD/RAG до core)                                                                                                   | высокая (по blueprint) | месяцы без ответа на главный вопрос                   | Порядок фаз §22; gating-критерии §19                                                                                |

## 21. Основные статистические риски

| Риск                               | Проявление в проекте                                                                    | Защита                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Small sample bias                  | «Состояние» по 20–40 очкам; player-специфичные правила                                  | Байесовский shrinkage с оценённой $\sigma_{\text{day}}$ ; никакие player-правила без иерархического prior |
| Regression to the mean             | «Hot» игрок «остывает» — на деле возвращается к prior                                   | Оптимальный shrinkage (Прил. А: 0.16–0.28) вместо экстраполяции                                           |
| Multiple testing / p-hacking       | 8 исходов × сегменты × признаки                                                         | Pre-registration; BH-коррекция; SPA для торговых правил; одна оценка на test-версию                       |
| Selection bias                     | MCP — топ-матчи; MAD запускается на «интересных» событиях; логируем только «попадания»  | Fixed effects внутри матчей; симметричное логирование; counterfactual для MAD                             |
| Survivorship bias                  | Игроки с длинной историей — успешные; travel/fatigue признаки доступны только для топов | Признаки доступности ( $\_n$ , missing indicators); new-player holdout                                    |
| Data / target / look-ahead leakage | §3.4 (U1–U10)                                                                           | Replay по received_at; leakage unit-test; as-of рейтинги                                                  |
| Overfitting                        | GBDT на 50 признаках при 80k геймов                                                     | Остаточная архитектура (структура + малый остаток); monotone constraints; OOT validation                  |

| Риск                                           | Проявление в проекте                                                                   | Защита                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Non-stationarity / concept drift               | Смена мячей/покрытий/правил (shot clock), смена policy букмекера, состав тура по годам | Walk-forward; мониторинг PSI/ECE; блочные отчёты                              |
| Correlated observations                        | Геймы внутри матча коррелированы (общая форма, счёт)                                   | Все CI — бутстреп по матчам (cluster), не по геймам                           |
| Player heterogeneity                           | Эффекты давления/momentum различаются (K&M: больше у слабых)                           | Иерархические random effects; взаимодействие с рейтингом                      |
| Tournament/surface effects                     | Intercepts                                                                             | Tournament-level intercepts; surface pooling, не split                        |
| Bookmaker margin, FLB                          | «Edge» на break — артефакт маржи на аутсайде                                           | Shin/tree-инверсия; обе стороны; overround per snapshot                       |
| Execution latency / line movement after signal | Цена после задержки хуже                                                               | Симуляция delay+reprice; CLV по p_book                                        |
| Missing data                                   | Нет скорости на Challenger; нет процессных полей в дешёвых фидах                       | Missing indicators; модель без процессных признаков как основа                |
| Label noise                                    | Ошибки фида (S/R перепутан, пропущенные очки), retirements внутри гейма                | Quality флаги; исключать геймы с коррекциями из обучения, но не из paper-лога |
| Small-N conclusions from paper trading         | 200 геймов «показали edge»                                                             | Power-таблица (Прил. C): $\geq 5\,000$ – $20\,000$                            |

Особо: **поиск паттернов** — самый опасный режим. Правило проекта: паттерн становится признаком только после (1) формулировки до просмотра test, (2) обоснования механизма, (3) прироста  $\Delta LL$  с CI на walk-forward, (4) стабильности в  $\geq 70\%$  блоков.

## 22. Roadmap

### 1 неделя (research core, без live)

1. Зафиксировать зеркала данных (SHA), лицензии, data/README.
2. Загрузчики: Sackmann-матчи (ATP/CH/WT), slam PBP, MCP, форк pbp → единая point\_events / matches схема (DuckDB/Parquet).
3. Identity resolution игроков между источниками.
4. Elo (surface-blended, WElo-вес) as-of по дате; инверсия в p\_serve/p\_return; Barnett–Clarke prior.
5. Snapshot builder «строка = сервисный гейм» + leakage unit-test.
6. Baselines 1–4 (§11.4) + метрики + бутстреп по матчам; отчёт по сегментам.
7. Расширить research/mcp\_next\_game\_study.py: Elo-prior вместо shrunk-hold; state-space обновление; повторить ablation (ожидание: прирост live-признаков снизится при лучшем prior).

### 1 месяц (MVP + начало live-записи)

8. State-space live-модель, оценка  $\sigma_{\text{day}}$ ,  $\sigma_{\text{walk}}$  (marginal likelihood) на slam PBP/MCP; сравнение с beta-binomial.
9. Остаточная контекстная модель + beta-calibration; GBDT-challenger; ансамбль.
10. Процессные признаки на slam PBP (скорость, rally, depth, distance): ablation — есть ли прирост сверх исходов (решает судьбу V3/V4).
11. **Live collector**: PBP API (trial → подписка), Betfair live key + Stream, BetsAPI Bet365 game-рынки; raw-логи с received\_at; измерение латентности vs Sportradar trial.
12. Replay-движок на записанных живых матчах; Markov-null из котировок; paper policy с delay-симуляцией.
13. Dashboard; pre-registration hypotheses.md v1; фиксация test-блоков.

### 3 месяца (paper trading + вывод)

14. 3 месяца paper trading на выбранных сегментах (Challenger + ATP 250 hard/indoor как старт; WTA как второй сегмент — единственные с доказательствами остаточной неэффективности).
15. Еженедельные блочные отчёты  $\Delta LL$  vs Markov-null; edge-bucket; latency.
16. Решение по gating (§19): V2 (market/uncertainty) → V3 (процесс/иерархический байес) только при выполнении критериев.
17. Если  $\Delta LL$  vs рынка  $\approx 0$  везде: проект переориентируется на (а) публикуемое исследование по live-калибровке и (б) продукт-аналитику (объяснения, состояние игрока) без ставочной гипотезы — это тоже валидный результат.

---

## 23. Что делать первым прямо сейчас

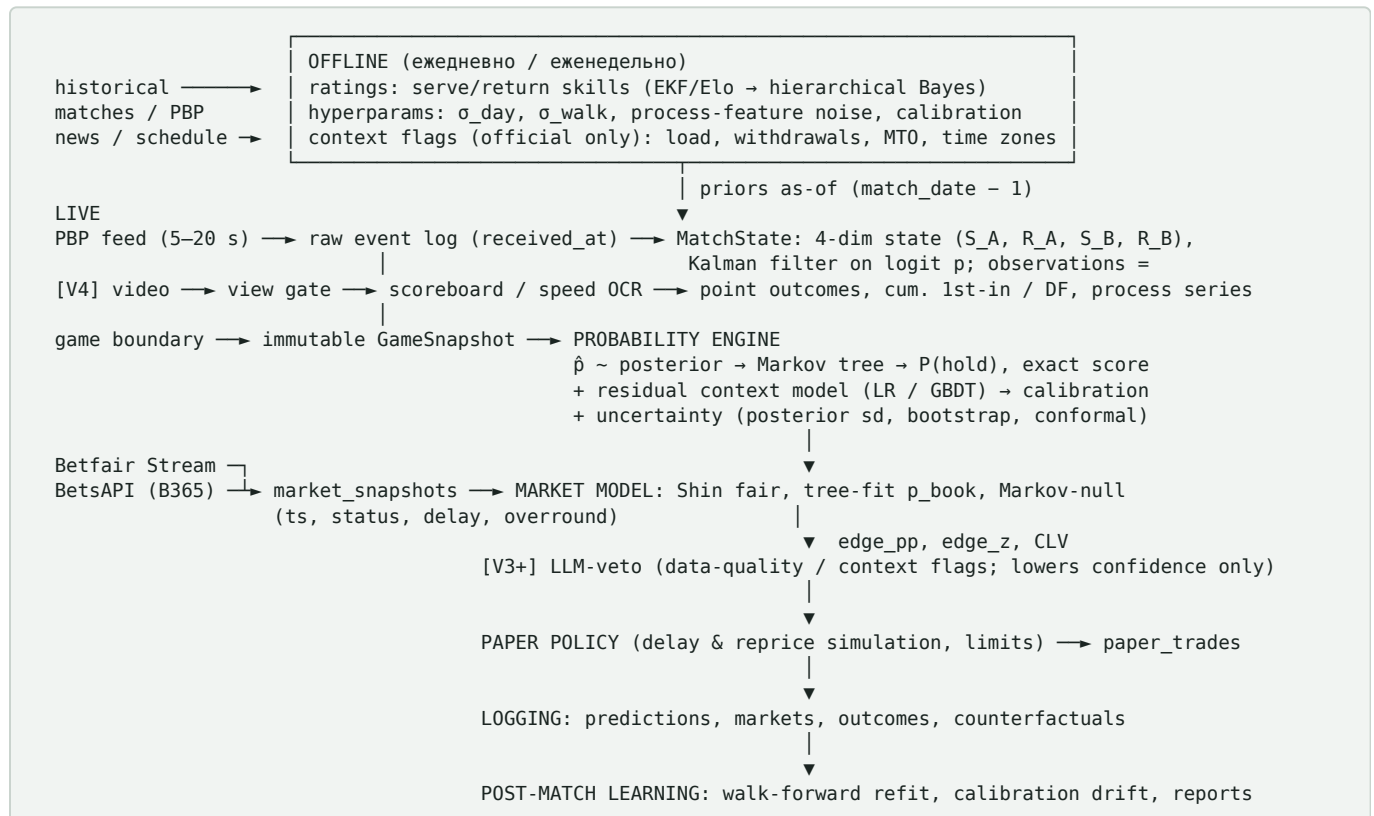
1. **Сохранить данные** (сегодня): клонировать зеркала Sackmann и MCP, зафиксировать SHA, положить в приватное хранилище с `LICENSE.md` (CC BY-NC-SA).
2. **Начать запись рынков** (на этой неделе): даже до модели — Betfair Stream (match/set/game) и BetsAPI game-рынки с локальными timestamps; каждый день без записи — потерянные данные для backtest.
3. **Измерить латентность** своего RBP-источника против Sportradar trial и против Betfair reprice на 20–50 матчах — это число решает, существует ли проект как live-система.
4. **Запустить `research/mcp_next_game_study.py`** (уже работает) и заменить в нём prior на Elo-инверсию — первый настоящий эксперимент.
5. Написать `hypotheses.md` v1 с 10 гипотезами и порогами.

---

## 24. Open questions

1. Какой сегмент первым: Challenger (тонкий рынок, худший фид, нет скорости) или ATP 250/500 (лучший фид, эффективный рынок)? Рекомендация: оба в записи, анализ по сегментам; решение через 6 недель.
2. Есть ли в дешёвых RBP-фидах (Goalserve/api-tennis) поля скорости подачи/rally для ATP-official матчей? Проверить на trial.
3. Обновляет ли модель провайдера `p` внутри матча по очкам или по сетам (Pinnacle упоминает сеты)? Измеримо: регрессия `Dr_book` на накопленную in-match статистику по нашим записям.
4. Существуют ли на Betfair Exchange game-рынки с ликвидностью  $\geq \text{€}50$  на Challenger? Проверить по Stream за 2 недели.
5. Оценка `σ_day` с Elo-prior: сколько остаётся после хорошего prior? (Прил. А даёт верхнюю границу с грубым prior.)
6. Насколько экранная графика скорости доступна на Challenger TV (доля подач с графикой)?
7. Нужен ли отдельный женский стек (hold rate 0.65–0.70, другая структура подачи/приёма)? Скорее intercepts + отдельная калибровка.
8. Правовая рамка: research-only → при переходе к коммерции какие лицензии (Sportradar/TDI, Betfair vendor) и стоимость?
9. Как измерять «process quality» без скорости: достаточно ли rally length + DF + 1st in накопленно? (Прил. А: на MCP — нет.)
10. Стоит ли моделировать принимающего как отдельную серию (4-мерный state) уже в V1 или отложить?

## 25. Итоговая рекомендуемая архитектура



Отличия от схемы blueprint §17: (1) «HISTORICAL PLAYER MODEL» и «RECENT FORM MODEL» слиты в один rating/prior-слой с затуханием; (2) «LIVE MATCH STATE» — байесовский фильтр, не state machine; (3) «VIDEO FEATURES» — наблюдения фильтра, не отдельный слой, и только с V4; (4) «MULTI-AGENT CHALLENGE» заменён на uncertainty + опциональный veto; (5) добавлен Markov-null как обязательная часть market-слоя; (6) raw event log с `received_at` — фундамент всего.

## 26. WHAT I WOULD BUILD FIRST

Пошагово, без лишней сложности; один разработчик-исследователь, 2–3 недели до первого честного ответа.

**Шаг 0 (день 1). Данные и лицензии.** Склонировать зеркала: [Aneeshers/tennis-sackmann-archive](#) (ATP/WTA матч-статистика с Challenger 2008+, slam PBP 2011–24), [Kadantte/tennis\\_atp](#), [vinhonrubia/tennis\\_pointbypoint](#), [JeffSackmann/tennis\\_MatchChartingProject](#). Зафиксировать SHA. LICENSE.md : research-only.

**Шаг 1 (дни 1–3). Единая схема событий.** DuckDB + Parquet. Таблицы `matches`, `players`, `point_events` (для MCP/slam PBP/pbp-форка — разные уровни детализации, общие поля: `server`, `point_winner`, `serve_no`, `ace`, `df`; slam: `speed`, `rally`, `depth`). Identity resolution по именам + датам + турнирам.

**Шаг 2 (дни 3–5). Priors.** Surface-blended Elo с WElo-весом по всем матчам ATP/CH/WTA as-of даты; инверсия Elo → (`p_serve`, `p_return`) через Markov-дерево матча с ограничением на сумму (среднее тура/покрытия/года); Barnett–Clarke 52-нед. opponent-adjusted с EM-shrinkage. Валидация: RMSE прогноза SPW матча (цель ≤ 0.085, как у Gollub).

**Шаг 3 (дни 5–7). Snapshot builder + leakage-test.** Строка = сервисный гейм; признаки только из событий до границы гейма; `features_hash`; unit-тест с «отравлением будущего».

**Шаг 4 (дни 7–10). Live-модель V1.** Kalman на logit p (beta-binomial наблюдения), prior sd из шага 2,  $\sigma_{\text{day}}$  /  $\sigma_{\text{walk}}$  подобраны по marginal likelihood на train. Выход:  $\hat{p}$ , sd. Markov  $\rightarrow$  P(hold), exact-score. Остаток: логит на 10 контекстных признаках. Beta-calibration на validation.

**Шаг 5 (дни 10–12). Оценка.** Walk-forward по годам (train  $\leq$  2021  $\rightarrow$  val 2022  $\rightarrow$  test 2023–24 для slam PBP; MCP 2023–26). Метрики: LL/Brier/ECE,  $\Delta$ LL vs baselines 1–4, бутстреп по матчам, разрезы, ablation (prior/live/outcome/process/context). Отчёт `reports/v1.md`. Ожидание по Прил. А: live cumulative даёт  $\sim$ 0.006 LL над грубым prior; над хорошим prior — меньше; outcome- и process-признаки предыдущего гейма —  $\approx$ 0.

**Шаг 6 (параллельно, с дня 1). Live-запись.** Betfair live key + Stream (MATCH\_ODDS, SET\_WINNER, Game betting)  $\rightarrow$  raw ticks; BetsAPI Bet365 game-рынки (polling 10–15 с между геймами); PBP API trial (Goalserve/apitennis/livetennisapi)  $\rightarrow$  raw events с `received_at`. Никакой модели — только запись. Через 2 недели: первая оценка латентности и ликвидности.

**Шаг 7 (недели 3–4). Replay на живых записях + Markov-null.** Tree-fit `p_book` из game-рынков; Shin fair;  $\Delta$ LL(model – Markov-null) с CI; paper policy с задержкой 5 с и repricing; dashboard.

**Шаг 8 (месяцы 2–4). Paper trading** на 2 сегментах, еженедельные блочные отчёты, pre-registered гипотезы. Решение о V2/V3 по критериям §19.

**Что сознательно НЕ строится в этой версии:** MAD, RAG соцсетей, видео-tracking, VLM, точный счёт как отдельная модель, HMM-состояния, «hot state» ярлыки, player-специфичные правила, автоматическое исполнение.

## Приложение А. Эмпирическая мини-проверка на Match Charting Project COMPUTED

Код: `research/mcp_next_game_study.py`; результаты: `research/mcp_study_results.json`. Данные: MCP men (`charting-m-points-2010s.csv`, `charting-m-points-2020s.csv`, `charting-m-matches.csv`, снимот 21.09.2026, CC BY-NC-SA — research-only). Ограничения: выборка смещена к крупным матчам и топ-игрокам; prior — грубый (shrunk hold/SPW из истории MCP того же игрока, K=30 геймов; без Elo); процессные признаки — только из разметки MCP (1st in, ace, DF, длина розыгрыша, UE, глубина return). Поэтому абсолютные уровни не переносимы, **относительные выводы (ablation внутри матчей) — переносимы с осторожностью.**

**Датасет.** 5 569 матчей  $\rightarrow$  141 358 сервисных геймов (без тай-брейков), hold rate 0.801; после условия «сервер уже подавал в этом матче» — 130 222 гейма. Split хронологический: train < 2023-01-01 (79 753 гейма), test  $\geq$  2023 (50 469 геймов, 2 151 матч). Модель: логистическая регрессия на стандартизованных признаках (C=1); GBDT — HistGradientBoosting.

### A.1 Nested ablation (test, per-game)

| Модель (накопительно)                                                                                                                         | Log loss | Brier  | AUC   | $\Delta$ LL к предыдущей                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------|
| Константа (hold rate train)                                                                                                                   | 0.4946   | 0.1575 | 0.500 | —                                              |
| + A. Prior игрока/принимающего + покрытие                                                                                                     | 0.4814   | 0.1533 | 0.618 | −0.0132                                        |
| + B. Live cumulative (SPW dev, n pts, hold rate в матче)                                                                                      | 0.4752   | 0.1514 | 0.641 | <b>−0.0062</b> (bootstrap CI [0.0051, 0.0072]) |
| + C. Outcome предыдущего гейма (easy/hard hold, broken, BP, deuce, just_broke)                                                                | 0.4748   | 0.1512 | 0.643 | −0.0004 (CI [0.0001, 0.0007])                  |
| + D. Process предыдущего гейма ( $\Delta$ 1st in, $\Delta$ rally, $\Delta$ UE, $\Delta$ DF, $\Delta$ ace, $\Delta$ ret depth, long-rally win) | 0.4748   | 0.1512 | 0.642 | <b>0.0000</b> (CI [−0.0001, 0.0002])           |
| + E. Контекст счёта (sets/games diff, serving for/to stay, set no)                                                                            | 0.4736   | 0.1508 | 0.646 | −0.0012                                        |
| GBDT на всех признаках                                                                                                                        | 0.4741   | 0.1510 | 0.644 | хуже LR                                        |

Leave-one-group-out: без A — 0.4787 (+0.0051); без B — 0.4752 (+0.0016); **без C — 0.4735 (лучше на 0.0001)**; без D — 0.4736 (0); без E — 0.4748 (+0.0012).

A.2 Окна prior

| Prior                       | Log loss |
|-----------------------------|----------|
| Вся история игрока (shrunk) | 0.4835   |
| 12 месяцев                  | 0.4845   |
| Последние 3 матча           | 0.4881   |
| Вся история + последние 3   | 0.4832   |

Вывод: длиннее — лучше; «последние 2–3 матча» добавляют 0.0003 LL сверх полной истории (при грубом prior). Это согласуется с Gollub и с рекомендацией §7: затухание вместо окна, «форма» — структурные признаки.

A.3 Коэффициенты (стандартизованные, полная LR)

srv\_prior\_spw +0.51, srv\_prior\_hold -0.24 (коллинеарен с SPW), live\_spw\_dev +0.20, ret\_prior\_break -0.19, sets\_diff +0.11, game\_diff +0.09, surf\_grass +0.08, surf\_clay -0.06, cum\_srv\_pts -0.06, prev\_long\_won -0.04, games\_in\_set +0.04, set\_no +0.04, just\_broke +0.03, prev\_deuce -0.02, prev\_hard\_hold +0.02; все остальные (prev\_broken -0.006, prev\_easy\_hold -0.004, prev\_bp\_faced -0.001, процессные дельты  $|\beta| \leq 0.015$ ) — нули.

A.4 Описательные частоты (как рождаются post-hoc объяснения)

| Условие                                | n       | hold rate    |
|----------------------------------------|---------|--------------|
| после «лёгкого» hold ( $\leq 1$ очко)  | 57 088  | 0.828        |
| после «тяжёлого» hold ( $\geq 3$ очка) | 21 637  | 0.797        |
| после брейка своей подачи              | 25 131  | 0.734        |
| сервер только что сделал брейк         | 25 612  | <b>0.825</b> |
| не делал брейк в предыдущем гейме      | 104 610 | 0.795        |

Разрыв 0.828 vs 0.734 выглядит как «momentum». Но внутри терцилей накопленного отклонения SPW (low/mid/high) он сжимается (0.757 → 0.715; 0.814 → 0.774; 0.856 → 0.798), а в регрессии с непрерывным live\_spw\_dev и prior коэффициент prev\_broken = -0.006. То есть почти весь «эффект предыдущего гейма» — это то, что слабые (сегодня и вообще) серверы чаще проигрывают гейм и следующий. «Сервер только что сделал брейк → hold 0.825 vs 0.795» подтверждает направление Klaassen & Magnus (после брейка — выше), с тем же confounding.

A.5 «Дневная форма»: split-half тест

Для каждого (матч, сервер): остаток SPW в первых k сервисных геймах vs остаток в остальных (относительно prior); наклон регрессии = оптимальный shrinkage раннего отклонения при прогнозе остатка матча.

| k геймов (≈ очков) | n      | slope | corr | var(x) | биномиальный шум | «избыточная» sd |
|--------------------|--------|-------|------|--------|------------------|-----------------|
| 2 (≈12)            | 11 007 | 0.16  | 0.26 | 0.0266 | 0.0202           | 0.080           |
| 3 (≈18)            | 10 621 | 0.22  | 0.28 | 0.0172 | 0.0133           | 0.063           |
| 4 (≈24)            | 9 582  | 0.24  | 0.27 | 0.0126 | 0.0099           | 0.052           |
| 6 (≈37)            | 6 497  | 0.27  | 0.26 | 0.0086 | 0.0065           | 0.045           |

Матч-уровень: дисперсия остатка SPW ( $n \geq 40$  очков) 0.0072 при биномиальном шуме 0.0035 → избыточная sd **0.061** (≈ Gollub 8–9 п.п. RMSE с шумом).

Интерпретация: (1) после 4 сервисных геймов в прогноз остатка матча стоит переносить лишь ~24 % наблюдаемого отклонения; после 6 — ~27 %; это и есть «сколько геймов нужно, чтобы поверить» — ответ: *никогда полностью*, вес растёт медленно. (2) Избыточная sd 4.5–6 п.п. — это **сумма** ошибки prior и дневной формы, и по этим данным их нельзя разделить; с хорошим Elo-prior часть уйдёт (Gollub: RMSE прогноза SPW

падает с 0.085 до 0.080 при переходе от сырых средних к Elo-инверсии), но по порядку величины избыточная sd (0.061) сопоставима с биномиальным шумом матча (0.059) — то есть «кто этот игрок сегодня против этого соперника» неизвестно нам примерно так же, как неизвестен исход 200 очков. (3) Slope растёт с k медленнее, чем предсказывает модель постоянной дневной формы (ожидалось бы ~0.38 при k=6, если бы форма была постоянна на весь матч) — часть раннего отклонения не переносится на конец матча (адаптация соперника, счёт, усталость) — аргумент за  $\sigma_{walk} > 0$  в state-space, но малый.

A.6 Что это меняет в blueprint

- «Live current state» существует (B даёт устойчивый прирост), но это **накопленное отклонение SPW с shrinkage ~0.2–0.3**, а не состояния.
- Outcome-паттерны предыдущего гейма (тяжёлый hold, брейк, BP, deuce) — **нулевая ценность сверх накопленного SPW**. Убрать из логики; оставить только для объяснений.
- Процессные признаки в разметке MCP (1st in, rally, UE, DF, depth) за один гейм — **нулевая ценность**. Единственный шанс процессных признаков — низкодисперсионные ряды (скорость подачи, темп), которых в MCP нет → проверить на slam PBP (Speed\_KMH) — следующий эксперимент.
- Prior — главный рычаг: замена грубого prior на Elo-инверсию должна дать больше, чем все live-признаки вместе (Gollub: 0.085 → 0.080 RMSE ≈ 0.01–0.02 LL на матч-уровне).

Приложение В. Формулы

B.1 Markov-гейм при постоянном p (q = 1 – p)

```
P(hold | 0-0) = p^4(1 + 4q + 10q^2) + 20p^3q^3 · p^2/(p^2+q^2)
P(hold | a-b) – рекурсия: f(a,b) = p·f(a+1,b) + q·f(a,b+1); f(deuce)=p^2/(p^2+q^2); f(ad-in)=p+q·f(deuce); f(ad-out)=p·f(deuce)
Exact score: hold_0=p^4; hold_15=4p^4q; hold_30=10p^4q^2; hold_deuce=20p^3q^3·p^2/(p^2+q^2); break_* – симметрично (p↔q)
dP(hold)/dp ≈ 2.1 (p=0.60), 1.7 (0.65), 1.2 (0.70)
```

B.2 Инверсия рынка

```
p_book(game_winner) = argmin_p |P_hold(p) – fair_hold|
p_book(exact_score) = argmin_p Σ_i (fair_i – tree_i(p))^2 ; резидуалы → тест «рынок = дерево»
p_book(match_odds) = инверсия Markov-дерева матча по текущему счёту при ограничении p_A + p_B = 2·f_t
```

B.3 Shin fair probabilities — см. §12.2. B.4 State-space — см. §9.3. B.5 Edge

```
edge_pp = P_hold_model – P_hold_fair ; edge_z = edge_pp / sd(P_hold_model) (sd из аностериора + bootstrap)
Δp_needed_to_beat_margin ≈ overround_side / (dP/dp) – при overround 10 % и dP/dp=1.7: ≈ 6 п.п. по p (нереалистично для in-match информации)
```

Приложение С. Расчёты (research/calc.py) COMPUTED

C.1 P(hold | счёт)

| p    | 0-0   | 0-15  | 0-30  | 15-0  | 30-0  | 0-40  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.55 | 0.623 | 0.458 | 0.271 | 0.758 | 0.879 | 0.100 |
| 0.60 | 0.736 | 0.576 | 0.369 | 0.842 | 0.927 | 0.150 |
| 0.62 | 0.776 | 0.623 | 0.411 | 0.870 | 0.942 | 0.173 |
| 0.65 | 0.830 | 0.689 | 0.477 | 0.905 | 0.960 | 0.213 |
| 0.70 | 0.901 | 0.789 | 0.588 | 0.949 | 0.980 | 0.290 |
| 0.75 | 0.949 | 0.870 | 0.696 | 0.976 | 0.991 | 0.380 |

**С.2 Пример из ТЗ (Break 4.20 → 3.10 → 1.85):** implied 0.238 → 0.323 → 0.541. При  $p=0.613$  (из 0.238) механика даёт  $P(\text{break}|0-15)=0.394$ ,  $P(\text{break}|0-30)=0.604$ ; при  $p=0.625$  (маржа снята) — 0.367 / 0.579. Рынок двигался меньше механики (или закладывал больший  $p$ ). Информационного сигнала в примере нет.

**С.3 Скриншот exact-score (2-й сет, 9-й гейм, подаёт P2):** overround 1.199; fair: break@0 .031, @15 .073, @30 .104, @deuce .098; hold 40-0 .128, 40-15 .192, 40-30 .199, deuce .176;  $P(\text{hold})$  fair 0.694. Best-fit i.i.d.  $p=0.584$ ; остатки  $\leq 0.015$  (макс. на hold-deuce  $-0.015$ , hold 40-0  $+0.012$ ). Рынок «точное количество очков»: overround 1.146.

**С.4 Стандартные ошибки:** hold% при 0.80:  $n=10 \rightarrow 0.126$ ; 20  $\rightarrow 0.089$ ; 50  $\rightarrow 0.057$ ; 100  $\rightarrow 0.040$ ; 200  $\rightarrow 0.028$ .  $p$  при 0.63: 20 очков  $\rightarrow 0.108$  ( $\Rightarrow \sim 0.28$  на  $P(\text{hold})$ ); 40  $\rightarrow 0.076$  (0.20); 60  $\rightarrow 0.062$  (0.16); 100  $\rightarrow 0.048$  (0.13); 300  $\rightarrow 0.028$  (0.07).

**С.5 Null-модель (i.i.d.,  $p=0.64$ , 12 сервисных геймов, 200k симуляций):**  $P(\text{есть серия из 3 «лёгких холдов» подряд}) = 0.393$ ;  $P(\text{есть 5 холдов подряд}) = 0.767$ . Likelihood ratio « $p=0.70$  vs 0.64» после  $k$  геймов: медианный log-LR 0.17 ( $k=2$ ), 0.25 (4), 0.32 (6), 0.40 (8);  $P(LR>3) = 0.00 / 0.02 / 0.11 / 0.19$ .

**С.6 Мощность (парный тест  $\Delta LL$  модель vs рынок,  $\alpha=0.05$  односторонний, 2000 симуляций; истинная  $P(\text{hold}) \sim N(0.8, 0.1)$ ; ошибка рынка sd 0.06):**

| N геймов | модель sd 0.05 | модель sd 0.04 |
|----------|----------------|----------------|
| 500      | 0.10           | 0.19           |
| 1 000    | 0.14           | 0.32           |
| 2 000    | 0.21           | 0.48           |
| 5 000    | 0.37           | 0.81           |
| 10 000   | 0.57           | 0.98           |
| 20 000   | 0.83           | 1.00           |

## Приложение D. Библиография (ключевые)

Klaassen & Magnus (2001) JASA 96:500–509; Magnus & Klaassen (1999) JRSS-D (serving first; new balls); Klaassen & Magnus (2003) EJOR 148:257–267; Klaassen & Magnus, *Analyzing Wimbledon* (OUP 2014); Knight & O'Donoghue (2012) EJSS 12(6); O'Donoghue (2012) IJPAS 12(1); González-Díaz, Gossner & Rogers (2012) JEBO 84; Paserman (2010/2023) JEBO; Cohen-Zada et al. (2017) J Econ Psych 61; (2018) JEBO 146; Anbarci et al. (2018) JEBO 153; Meier, Flepp, Rüdissler & Franck (2020) J Econ Psych 78; Dietl & Nesseler (2017) UZH WP 365; Depken, Gandar & Shapiro (2022) JSE 23(5); Jackson & Mosurski (1997) Chance 10(2); Goyal & Simonoff (2020) arXiv:2009.05830; Barnett & Clarke (2005) IMA JMM 16; Newton & Keller (2005) Stud Appl Math 114; O'Malley (2008) JQAS 4(2); Knottenbelt, Spanias & Madurska (2012) CMA 64; Spanias & Knottenbelt (2013) IMA JMM 24; Kovalchik (2016) JQAS 12(3); Kovalchik & Reid (2019) IJF 35(2); Ingram (2019) JQAS 15(4); Ingram (2021) JQAS 17(3); Gollub (2021) JSA 7(4) + github.com/jgollub1/tennis\_match\_prediction; Angelini, Candila & De Angelis (2022) EJOR 297; Wilkens (2021) JSA 7; Bunker et al. (2024) Proc IMechE P; Lyócsa & Výrost (2018) Applied Economics 50(20); Vaughan Williams et al. (2021) JQAS 17(2); Forrest & McHale (2007) Eur J Finance 13(8); Lahvička (2014) AEL 21(2); Abinzano, Muga & Santamaria (2016 AEL; 2019 JSE); Easton & Uylangco (2010) IJF 26(3); Brown (2012) Applied Economics 44(9); Brown (2014) Economic Journal 124; Brown & Yang (2019) IJF 35(1); Angelini, De Angelis & Singleton (2022) IJF 38(1); Croxson & Reade (2014) EJ 124; Ötting, Deutscher, Singleton & De Angelis (2025) Econ Inquiry; Ramirez, Reade & Singleton (2023) IJF 39(3) + correction arXiv:2306.01740; Goossens et al. (2015) IJPAS 15(3); Martin et al. (2016) PLOS One 11(8); Mecheri et al. (2016) SADM 9; Kovalchik & Reid (2018) J Sports Sci 36(18); Kaunitz, Zhong & Kreiner (2017) arXiv:1710.02824; arXiv 2609.07617 (2026); arXiv 2602.08083 (2026); CV: TrackNet (2019), TrackNetV3 (2023), WASB (2023), TrackNetV4 (arXiv 2409.14543), TennisCourtDetector (github yastrebksv), TenniSet, THETIS, TennisTV-bench (arXiv 2509.15602), TennisExpert (arXiv 2603.13397), SportSBD (MMSys'26); индустрия: Genius Sports «Trader's View: tennis trading», Pinnacle «Modelling momentum in a tennis match», Betradar Live Odds/UOF docs, Betfair developer docs (in-play delay), ATP–Sportradar (Dec 2023), WTA–Stats Perform (Dec 2023).

*Документ подготовлен как research/engineering audit. Не является утверждением о прибыльности и не рекомендует ставки реальными деньгами.*